(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2026 年 3 月 12 日 (12.03.2026)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2026/052109 A1

(51) 国际专利分类号:

C07K 1/00 (2006.01)	***A61P 35/00*** (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)	***A61K 38/12*** (2006.01)
C07K 7/64 (2006.01)	***A61P 1/00*** (2006.01)
A61K 38/00 (2006.01)	***A61P 37/00*** (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)	***A61P 17/06*** (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)	***A61P 29/00*** (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2025/119773

(22) 国际申请日: 2025 年 9 月 8 日 (08.09.2025)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202411254376.5 2024年9月6日 (06.09.2024) CN

(71) 申请人: 上海翰森生物医药科技有限公司 **(SHANGHAI HANSOH BIOMEDICAL CO., LTD.)** [CN/CN]; 中国上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区金科路 3728 号 11 幢 201203 (CN)。江苏豪森药业集团有限公司 **(JIANGSU HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.)** [CN/CN]; 中国江苏省连云港市经济技术开发区 222069 (CN)。

(72) 发明人: 杨悦 **(YANG, Yue)**; 中国江苏省连云港市经济技术开发区 222069 (CN)。柴佳太 **(CHAI, Jiatai)**; 中国江苏省连云港市经济技术开发区 222069 (CN)。许晓轩 **(XU, Xiaoxuan)**; 中国江苏省连云港市经济技术开发区 222069 (CN)。徐宏伟 **(XU, Hongwei)**; 中国江苏省连云港市经济技术开发区 222069 (CN)。王小雷 **(WANG, Xiaolei)**; 中国江苏省连云港市经济技术开发区 222069 (CN)。

(74) 代理人: 上海弼升知识产权代理有限公司 **(SHANGHAI BESINGIP INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD)**; 中国上海市徐汇区小木桥路681号2604 200032 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MU, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

根据细则4.17的声明:
— 关于申请人有权要求在先申请的优先权(细则4.17(iii))
— 发明人资格(细则4.17(iv))

本国际公布:
— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

WO 2026/052109 A1

(54) **Title:** PHARMACEUTICAL COMPOSITION CONTAINING POLYPEPTIDE INHIBITOR AND USE OF PHARMACEUTICAL COMPOSITION

(54) 发明名称: 一种多肽抑制剂的药物组合物及其用途

(57) **Abstract:** The present invention relates to a pharmaceutical composition containing a polypeptide inhibitor and a use of the pharmaceutical composition. The composition has good stability and drug dissolution rate; the product has controllable quality; and a preparation method has simple process, strong operability, good reproducibility, and is suitable for large-scale industrial production.

(57) 摘要: 涉及一种多肽抑制剂的药物组合物及其用途。该组合物具有良好的稳定性和药物溶出度，产品质量可控，制备方法工艺简单、可操作性强、重现性良好、适宜大规模工业化生产。

一种多肽抑制剂的药物组合物及其用途

技术领域

本发明涉及药物制剂领域，具体涉及一种包含多肽抑制剂的药物组合物及其医药用途。

背景技术

细胞因子 IL23 在人体的天然免疫和适应性免疫中扮演重要角色。IL-23 诱导淋巴细胞表达炎性细胞因子，其中最显著的有辅助性 T 细胞（TH17）、固有淋巴样细胞（ILC）和γδ T 细胞。IL-23 异二聚受体由两个亚单位 IL-23R 和 IL-12Rβ1 组成，IL-23R 是 IL-23 途径独有的亚单位。IL-12Rβ1 与 IL-12 受体共享。类似地，IL-23 细胞因子由两个亚单位 p19 和 p40 组成，p19 亚单位为 IL-23 独有，p40 与 IL-12 共享。

IL-23 为 Th17 细胞生成和存活提供必要条件。与此同时大量临床前模型和临床实践的证据表明，Th17 细胞在包括炎性肠病、银屑病、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮(SLE)和多发性硬化(MS)的许多自体免疫疾病的病理学中发挥着至关重要的作用。来自临床前模型和临床实践的证据表明阻断 IL23 信号的转导在自体免疫疾病的治疗时是有效的，但是 IL-23 和 IL-12 途径共享配体以及受体亚单位的性质意味着更加复杂的生物学过程，而且肿瘤发生，感染易感性以及自体免疫紊乱等数据表明 IL-23 阻断相较 IL-12 阻断似乎在效果和安全性方面具有治疗优势。

抗体疗法的局限性包括高昂的生产成本，更差的稳定性，对运输、储存、使用以及生产时的条件要求更高，并且通常在治疗时需要输注或注射，这对患者依从性来说是一种挑战。抗体免疫抑制疗法通常是全身性的，接受治疗的结核病患者会面临复发以及其他严重感染的风险。因此在很多发展中国家开展抗 TNF 或者抗 IL23 疗法时需要排除较高比例的潜伏结核或乙型肝炎（HBV）患者。系统性抗体疗法半衰期很长，以至于产生抗药抗体（ADA）中和抗体药物并导致疗效下降。抗 TNF 抗体的间歇性剂量大大增加了 ADA 发展的可能性，这会增加患者的治疗风险。

WO2024114762 提供了抑制 IL-23R 的多肽分子，这些分子用于治疗多种炎症性、自身免疫疾病和癌症，与 PN-235 相比，具有更强的抑制炎症的效果。然而，化学修饰的多肽药物结构复杂，为了使其更适用于给药，且在储存及随后使用过程中保持稳定性，发挥更好的治疗效果，化学修饰多肽药物的制剂研究显得尤为重要。

肽类药物经口服给药的方式，极大程度地改善了患者的依从性，减轻了注射部位的炎症发生风险。然而，肽类药物自身的理化特性及胃肠道复杂的生理环境，使得口服多肽在入血前会面临酶解作用、粘膜屏障及低渗透性的问题，导致多肽的生物利用度较低，显著提升了多肽药物的开发成本和开发难度。吸收增强剂可中和胃部的酸性环境，局部调节胃

肠道 pH 值抑制蛋白酶的活性，增强肽类药物的稳定性；可打开上皮细胞间的紧密连接，改变细胞膜的流动性，改善肽类药物的渗透性；或破坏黏液层，提升黏液穿透能力，多角度促进肽类药物的口服吸收。

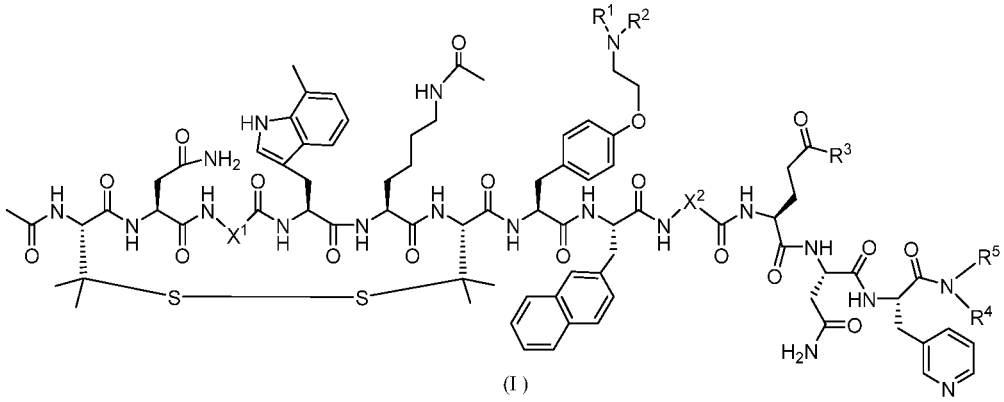
本发明拟开发一种新的药物组合物，旨在解决现有口服多肽递送的困难，有效提升口服多肽药物的生物利用度，并为患有炎症性、自身免疫疾病和癌症等的患者提供治疗益处。

发明内容

上海翰森生物医药科技有限公司的专利申请（WO2024114762）中公开了一系列的多肽结构，在后续研发中，开发出适合药用的包含多肽分子的药物组合物。WO2024114762 专利涉及的所有内容均以引证的方式添加到本发明中。

本发明的目的在于提供一种药物组合物，其包含多肽和吸收增强剂。

本发明优选地实施方案中，所述的药物组合物中多肽为通式(I)所示的化合物或其药学上可接受盐：

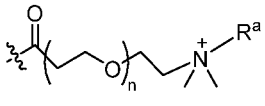


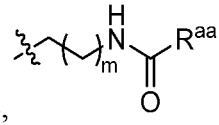
(I)

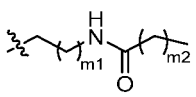
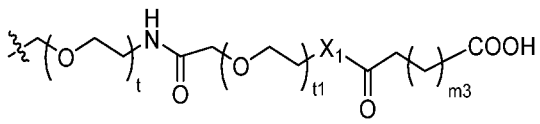
其中：

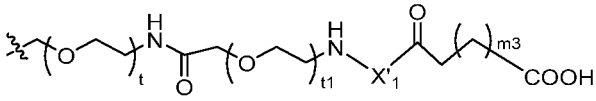
X^1 选自氨基酸；

X^2 选自氨基酸；

R^1 和 R^2 各自独立地选自 H，烷基，  或氨基酸；

R^a 选自 H，烷基,  或氨基酸；

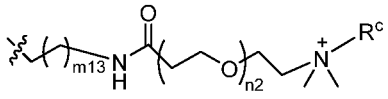
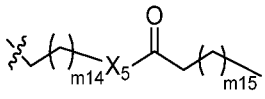
R^{aa} 选自烷基，  ，  ，

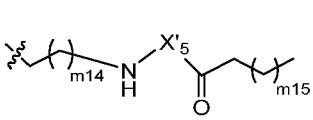
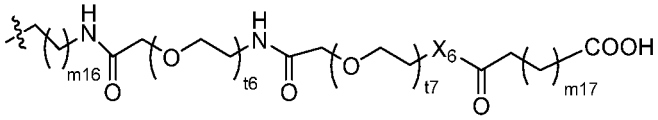
 或氨基酸；

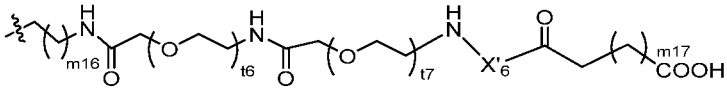
X_1选自氨基酸；

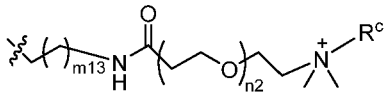
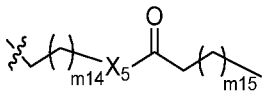
X'_1选自氨基酸；

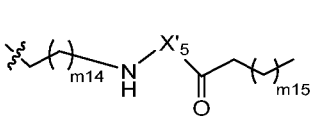
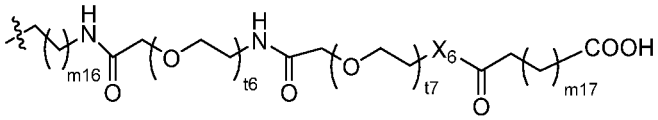
R^3选自羟基，烷基，$-NR^6R^7$或氨基酸；

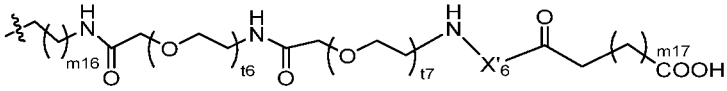
R^6选自 H，烷基，$-CH_2C(O)NH_2$，  ，  ，

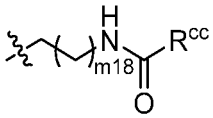

 ，

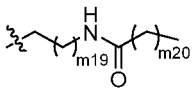
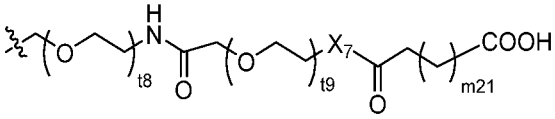
 或氨基酸；

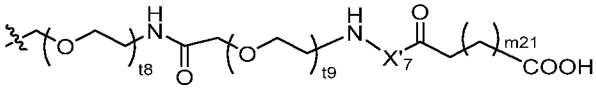
R^7选自 H，烷基，$-CH_2C(O)NH_2$，  ，  ，


 ，

 或氨基酸；

R^c选自 H，烷基，  或氨基酸；

R^{cc}选自烷基，  ，  ，

 或氨基酸；

X_5选自氨基酸；

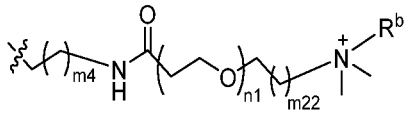
X'_5选自氨基酸；

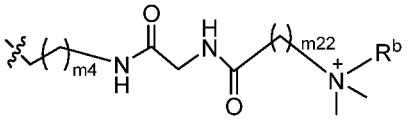
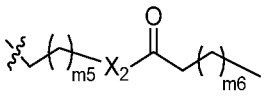
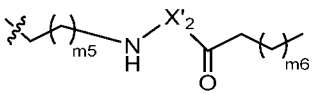
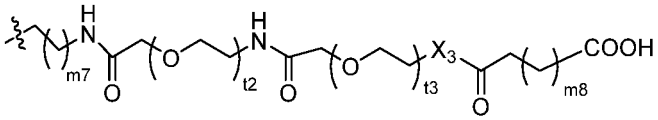
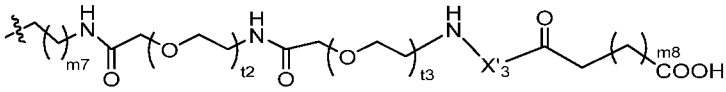
X_6选自氨基酸；

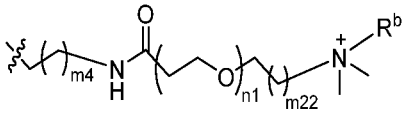
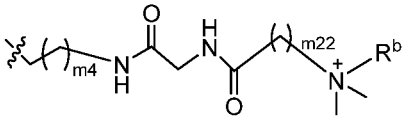
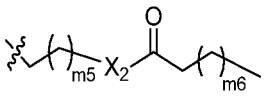
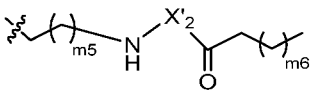
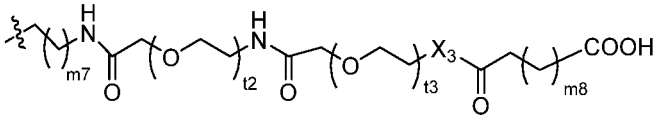
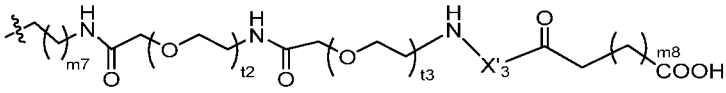
X'_6选自氨基酸；

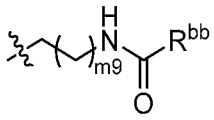
X_7选自氨基酸；

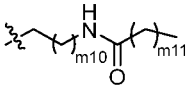
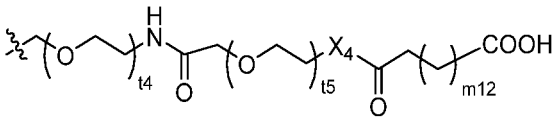
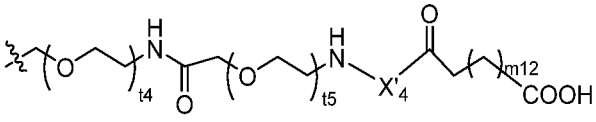
X'_7选自氨基酸；

R^4选自 H，烷基，$-CH_2C(O)NH_2$，  ，


， 
， 
， 
， 
或氨基酸；

R^5 选自 H，烷基，$-CH_2C(O)NH_2$， 
， 
， 
， 
， 
， 
或氨基酸；

R^b 选自 H，烷基， 
或氨基酸，所述烷基可以进一步被羟基或烷氧基取代；

R^{bb} 选自烷基， 
， 
， 
或氨基酸；

X_2 选自氨基酸；

X'_2 选自氨基酸；

X_3 选自氨基酸；

X'_3 选自氨基酸；

X_4 选自氨基酸；

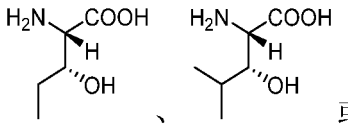
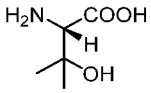
X'_4 选自氨基酸；

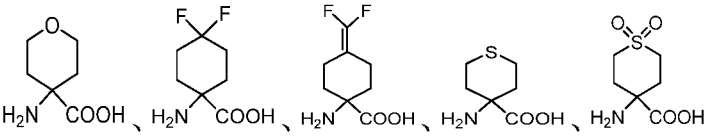
n~n2 各自独立地选自 0-12 的整数；

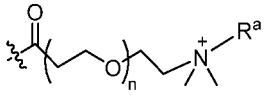
t~t9 各自独立地选自 0-12 的整数；

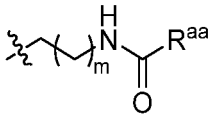
m~m21 各自独立地选自 0-24 的整数；

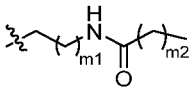
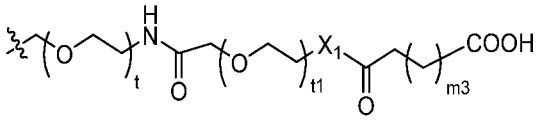
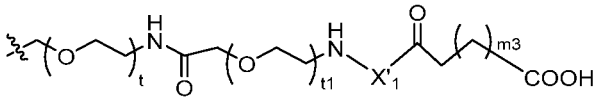
m22 选自 0-24 的整数。

本发明优选地实施方案中，X^1 选自 Thr、  、或  。

本发明优选地实施方案中，X^2 选自  、  或。

本发明优选地实施方案中，R^1 选自 H，C_{1-6} 烷基，  或氨基酸；

R^a 选自 H，C_{1-6} 烷基，  或氨基酸；

R^{aa} 选自 C_{1-6} 烷基，  ，  ，  或氨基酸；

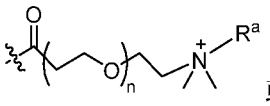
X_1 选自氨基酸；

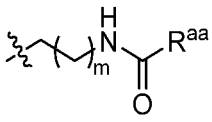
X'_1 选自氨基酸；

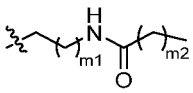
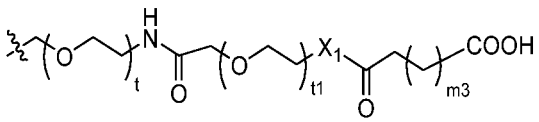
n 选自 0-12 的整数；

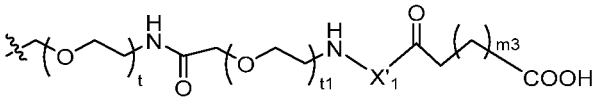
t~t1 各自独立地选自 0-12 的整数；

m~m3 各自独立地选自 0-24 的整数。

本发明优选地实施方案中，R^2 选自 H，C_{1-6} 烷基，  或氨基酸；

R^a 选自 H，C_{1-6} 烷基，  或氨基酸；

R^{aa} 选自 C_{1-6} 烷基，  ，  ，

 或氨基酸；

X_1 选自氨基酸；

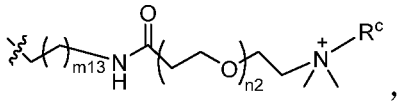
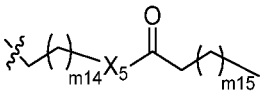
X'_1 选自氨基酸；

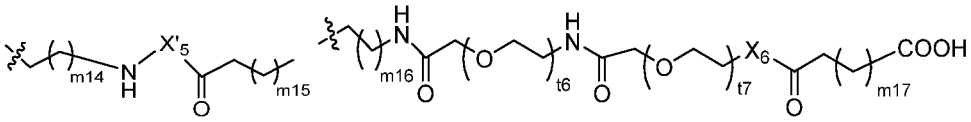
n 选自 0-12 的整数；

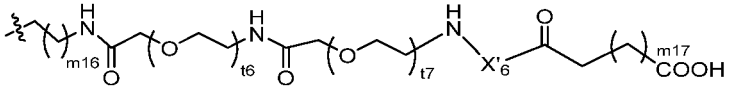
t~t1 各自独立地选自 0-12 的整数;

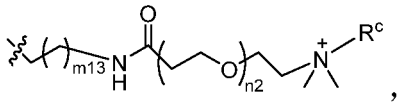
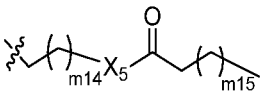
m~m3 各自独立地选自 0-24 的整数。

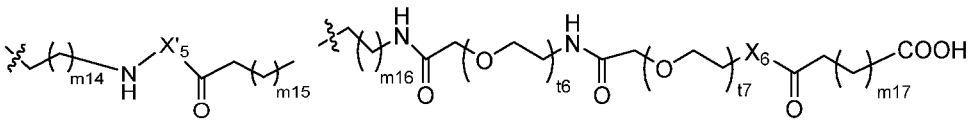
本发明优选地实施方案中，R^3 选自羟基，C_{1-6} 烷基，$-NR^6R^7$ 或氨基酸；

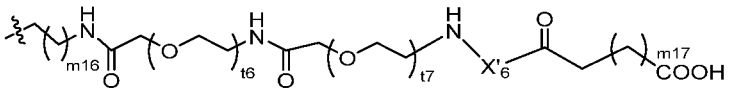
R^6 选自 H，C_{1-6} 烷基，$-CH_2C(O)NH_2$，  ，  ，

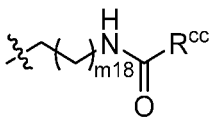
 ，

 或氨基酸；

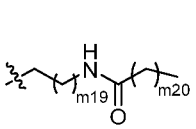
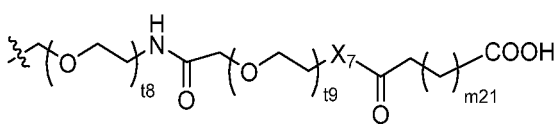
R^7 选自 H，C_{1-6} 烷基，$-CH_2C(O)NH_2$，  ，  ，

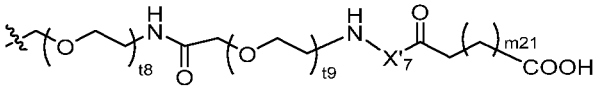
 ，

 或氨基酸；



R^c 选自 H，C_{1-6} 烷基，或氨基酸；

R^{cc} 选自 C_{1-6} 烷基，  ，  ，

 或氨基酸；

X_5 选自氨基酸；

X'_5 选自氨基酸；

X_6 选自氨基酸；

X'_6 选自氨基酸；

X_7 选自氨基酸；

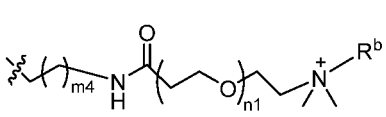
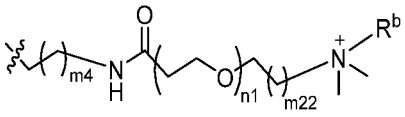
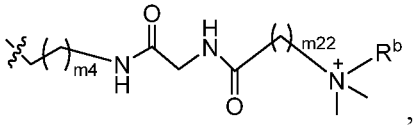
X'_7 选自氨基酸；

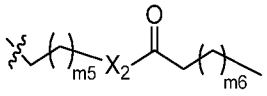
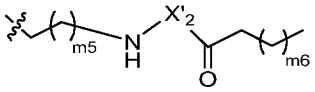
n2 选自 0-12 的整数；

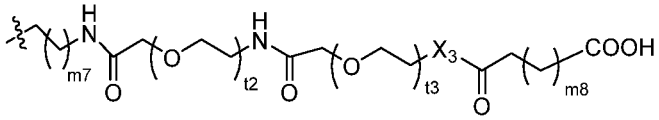
t6~t9 各自独立地选自 0-12 的整数；

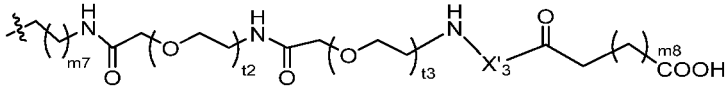
m13~m21 各自独立地选自 0-24 的整数。

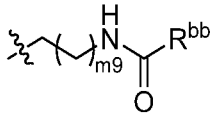
本发明优选地实施方案中，R^4 选自 H，C_{1-6} 烷基，$-CH_2C(O)NH_2$，


，

，

，

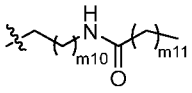
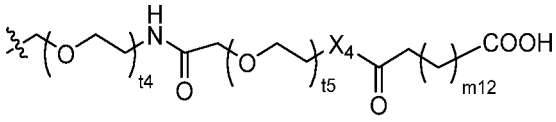

，

，

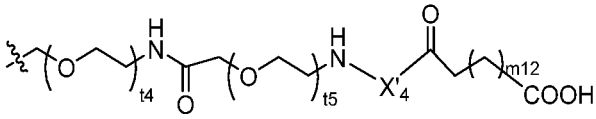

，


或氨基酸；



R^b 选自 H，C_{1-6} 烷基，或氨基酸，所述烷基可以进一步被羟基或烷氧基取代；

R^{bb} 选自 C_{1-6} 烷基，  ，  ，


或氨基酸；

X_2 选自氨基酸；

X'_2 选自氨基酸；

X_3 选自氨基酸；

X'_3 选自氨基酸；

X_4 选自氨基酸；

X'_4 选自氨基酸；

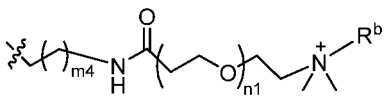
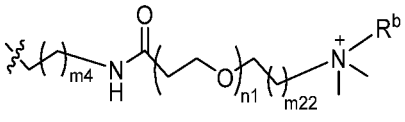
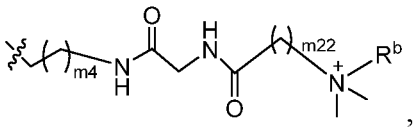
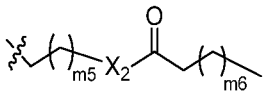
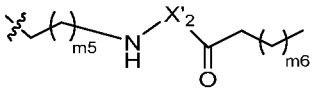
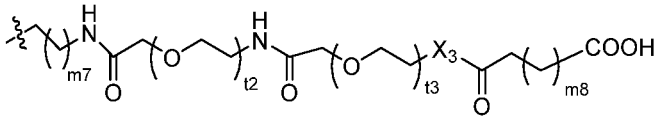
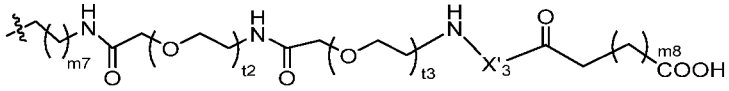
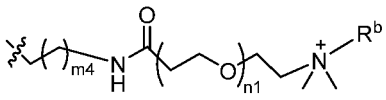
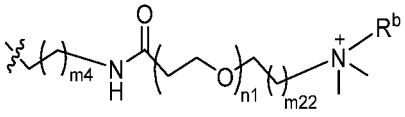
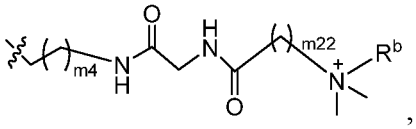
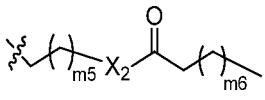
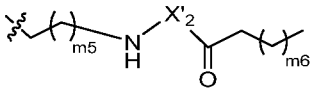
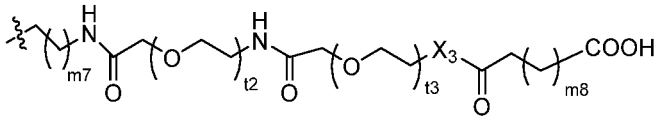
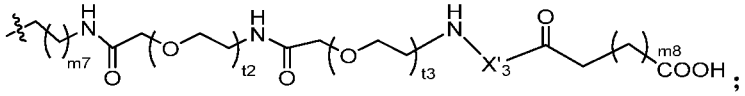
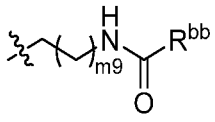
n1 选自 0-12 的整数；

t2~t5 各自独立地选自 0-12 的整数；

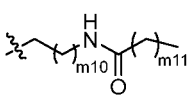
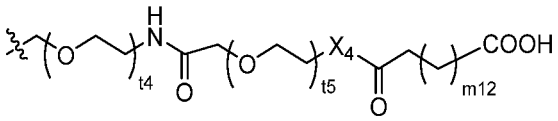
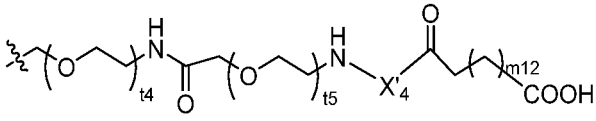
m4~m12 各自独立地选自 0-24 的整数；

m22 选自 0-24 的整数。

本发明优选地实施方案中，R^5 选自 H，C_{1-6} 烷基，$-CH_2C(O)NH_2$，


，

，

，

，

，

，

或氨基酸，进一步优选地，选自

，

，

，

，

，

，

；


R^b 选自 H，C_{1-6} 烷基，或氨基酸，所述烷基可以进一步被羟基或烷氧基取代；

R^{bb} 选自 C_{1-6} 烷基，

，

，

或氨基酸；

X_2 选自氨基酸；

X'_2 选自氨基酸；

X_3 选自氨基酸；

X'_3 选自氨基酸；

X_4 选自氨基酸；

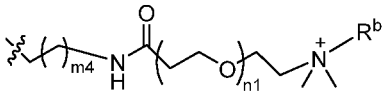
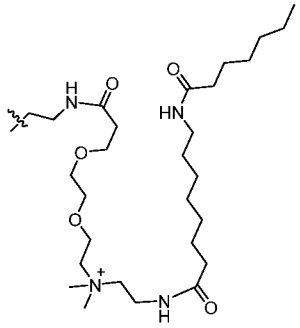
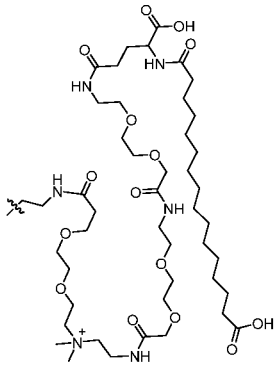
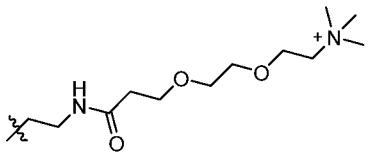
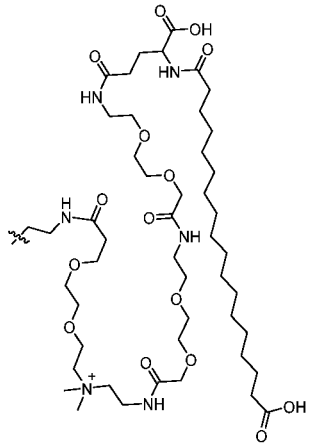
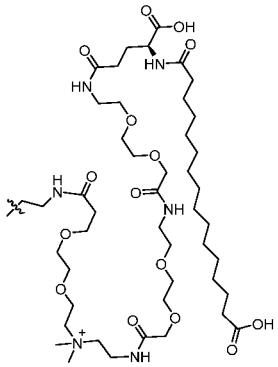
X'_4 选自氨基酸；

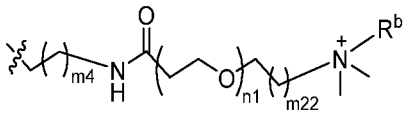
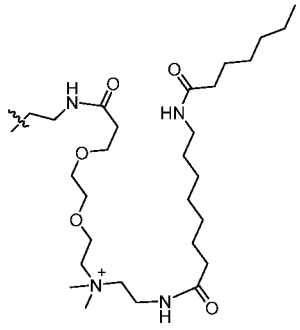
n1 选自 0-12 的整数；

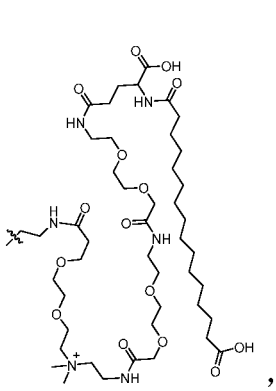
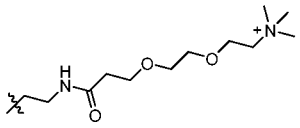
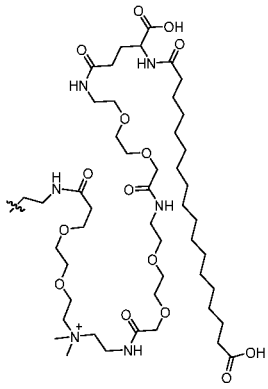
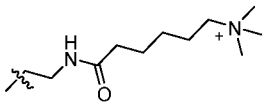
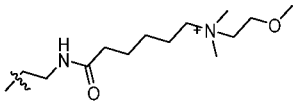
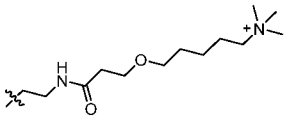
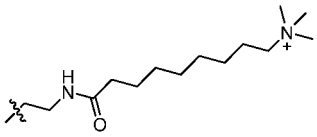
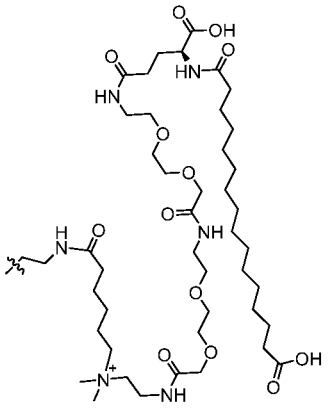
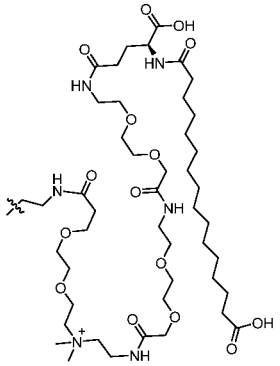
t2~t5 各自独立地选自 0-12 的整数；

m4~m12 各自独立地选自 0-24 的整数；

m22 选自 0-24 的整数。

本发明优选地实施方案中，  选自  ，  ，  或  ；优选自  。

本发明优选地实施方案中，  选自  ，

 ，  ，  ，  ，  ，  ，  或  ；优选自  。

本发明进一步实施方式中，所述的 n 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11 或 12；

n1 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11 或 12；

n2 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11 或 12；

t 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11 或 12；

t1 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11 或 12；

t2 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11 或 12；

t3 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11 或 12；

t4 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11 或 12；

t5 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11 或 12；

t6 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11 或 12；

t7 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11 或 12；

t8 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11 或 12；

t9 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11 或 12；

m 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m1 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m2 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m3 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m4 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m5 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m6 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m7 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m8 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m9 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m10 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m11 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m12 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m13 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m14 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m15 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m16 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m17 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，

19，20，21，22，23 或 24；

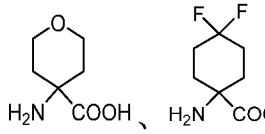
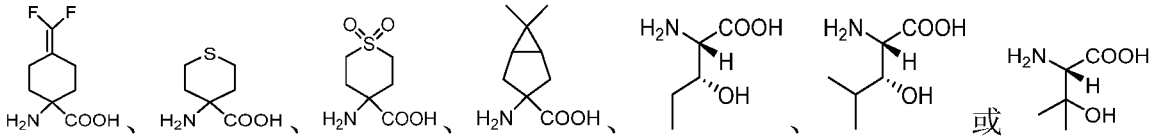
m18 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

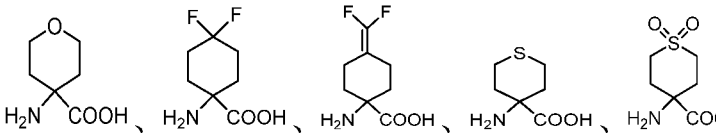
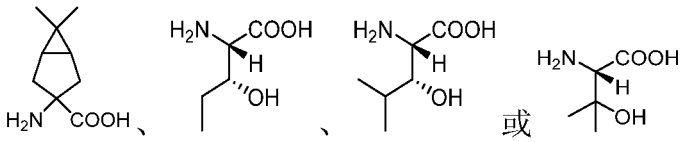
m19 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

m20 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24；

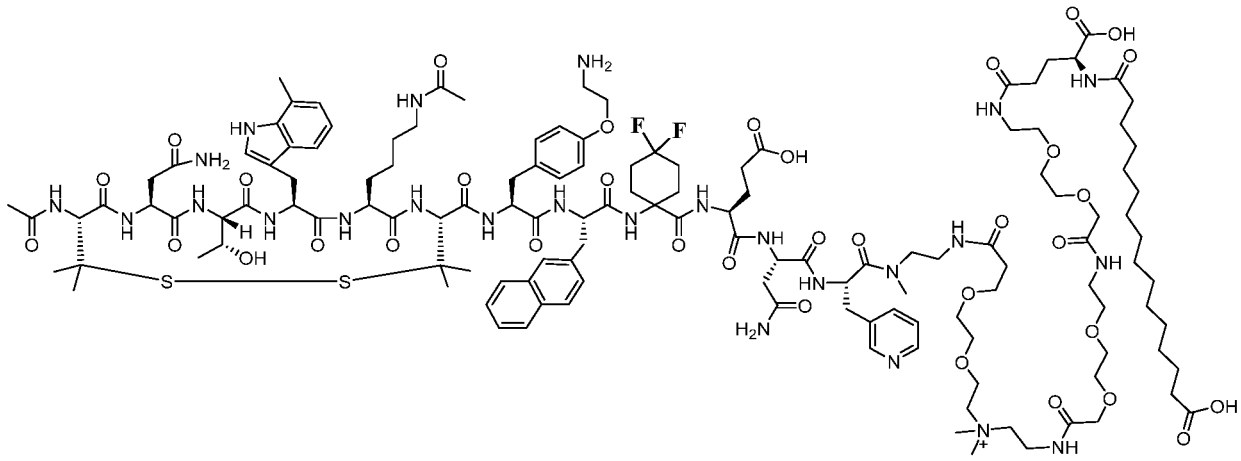
m21 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24。

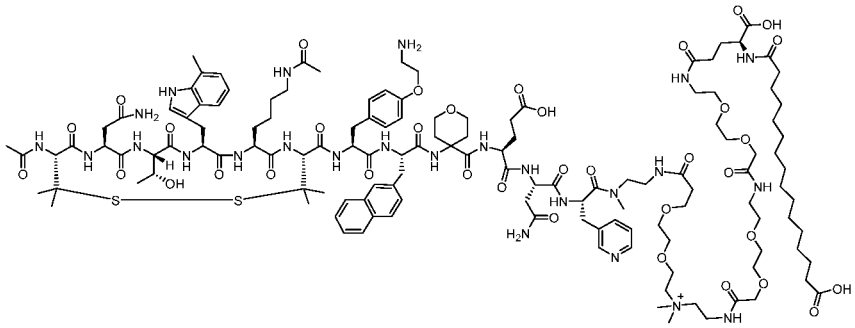
m22 选自 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23 或 24。

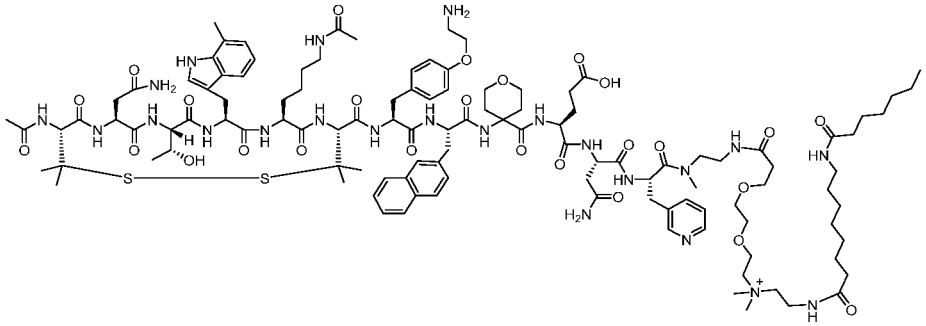
本发明优选地实施方案中，所述氨基酸为 Gly、Ala、Val、Leu、Ile、Phe、Trp、Tyr、Asp、His、Asn、Glu、Lys、Gln、Met、Arg、Ser、Thr、Cys、Pro、  、  或；

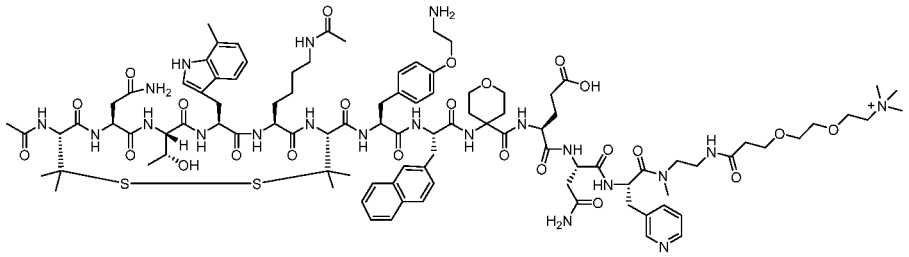
优选地，氨基酸为 Glu、Thr、  、  或。

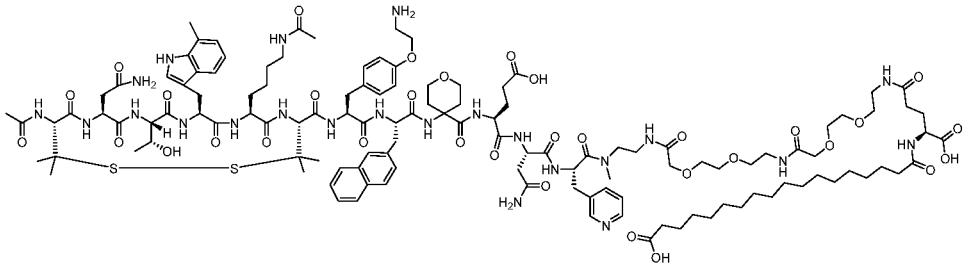
本发明优选地实施方案中，所述的多肽选自如下化合物或其药学上可接受盐：

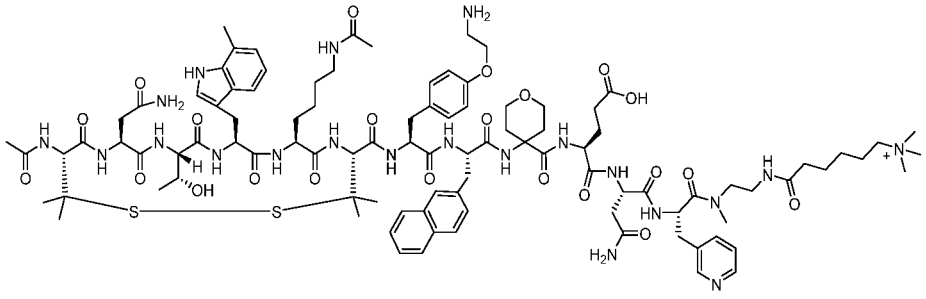


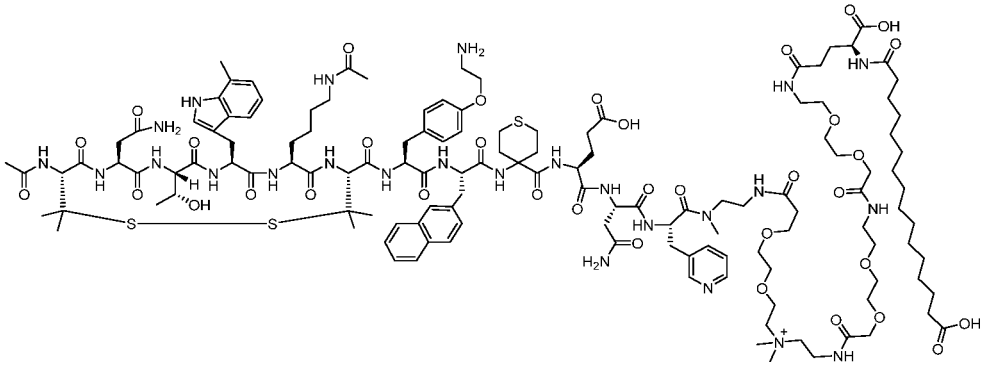


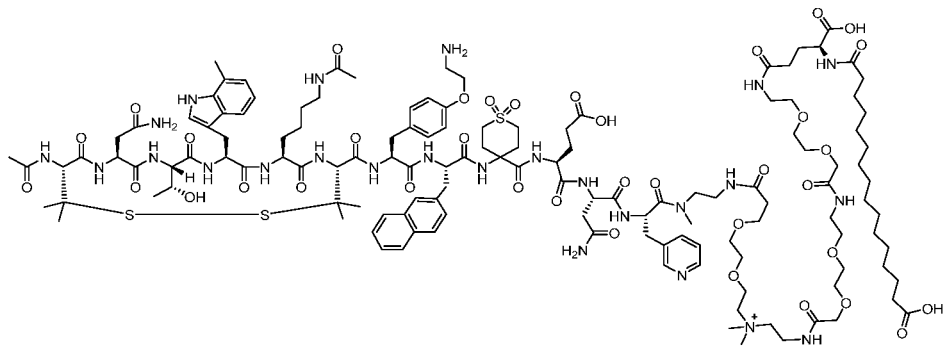


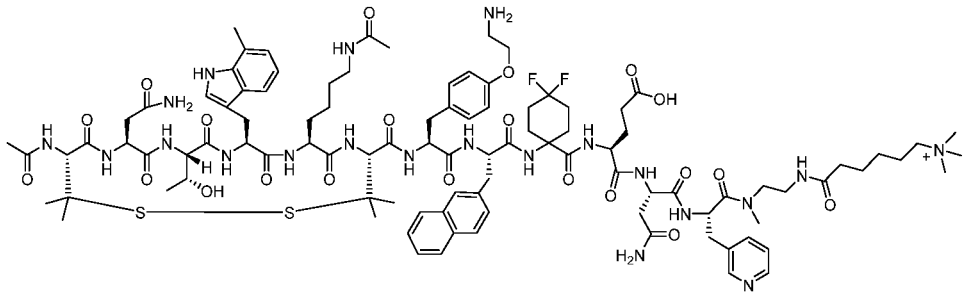


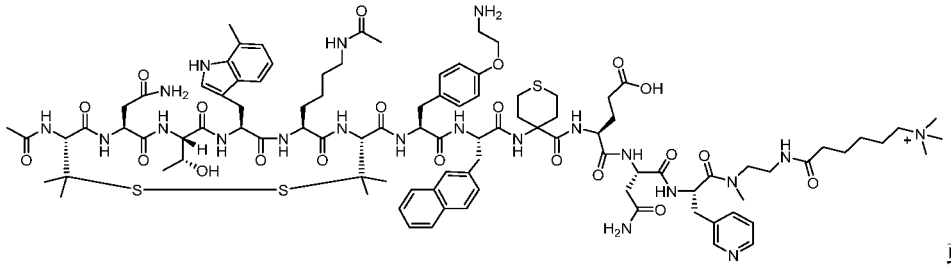




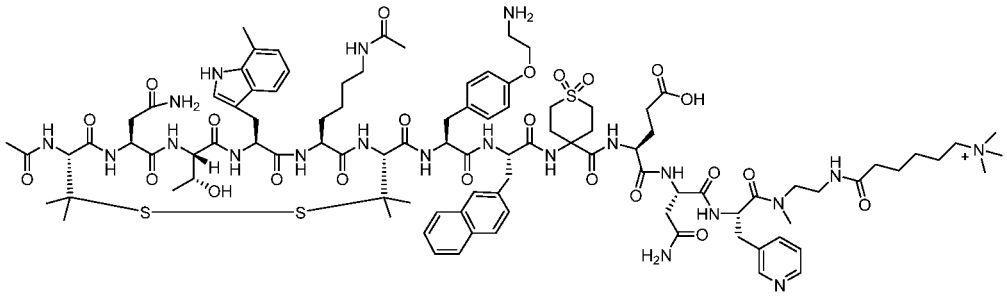








或



。

本发明优选地实施方案中，所述的吸收增强剂为表面活性剂、胆汁酸盐、螯合剂、pH调节剂或蛋白酶抑制剂中的一种或多种。

本发明优选地实施方案中，选自丁酸及其盐类、己酸及其盐类、辛酸及其盐类、壬酸及其盐类、癸酸及其盐类、十一烷酸及其盐类、月桂酸及其盐类、肉豆蔻酸及其盐类、棕榈酸及其盐类、硬脂酸及其盐类、N-(8-[2-羟基苯甲酰基]-氨基)辛酸钠（SNAC）、N-(8-[2-羟基-5-氯苯甲酰基]-氨基)辛酸（5-CNAC）、N-(4-[2-羟基-4-氯苯甲酰基]-氨基)丁酸（4-CNAB）、N-(10-[2-羟基苯甲酰基]-氨基)癸酸（SNAD）、N-(8-[2-羟基-4-甲氧基]苯甲酰基)氨基辛酸（4-MOAC）、十二烷基硫酸钠、十二烷基磺酸钠、琥珀酸二异辛酯磺酸钠（DSS）及其衍生物类、十二烷基麦芽糖苷、聚氧乙烯烷醚、聚氧乙烯烷酯、聚氧乙烯甘油酯、聚山梨酯或脂肪酸甘油三酯、卵磷脂、胆碱和肉碱。

本发明优选地实施方案中，所述的胆汁酸盐选自胆酸钠、脱氧胆酸钠、牛磺胆酸钠、牛磺脱氧胆酸钠、甘氨胆酸钠、甘氨脱氧胆酸钠、鹅脱氧胆酸钠或牛磺二氢甾酸霉素钠。

本发明优选地实施方案中，所述的螯合剂选自乙二胺四乙酸（EDTA）及其盐类、二乙烯三胺五乙酸（DTPA）、乙二醇双(2-氨基乙基醚)四乙酸（EGTA）及其盐类、羟乙基乙二

胺三乙酸（HEDTA）及其盐类或二羟乙基甘氨酸（DEG）及其盐类。

本发明优选地实施方案中，所述的 pH 调节剂选自无水磷酸氢钙、氢氧化钠、碳酸氢钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、柠檬酸钠、醋酸钠、柠檬酸、酒石酸、枸橼酸、富马酸或醋酸。

本发明优选地实施方案中，所述的蛋白酶抑制剂选自胃抑素 A、甲磺酸卡莫司他、杆菌肽、大豆胰蛋白酶抑制剂、抑肽酶、苯甲基磺酰氟、大豆胰蛋白酶-胰凝乳蛋白酶抑制剂、大肠杆菌素、向日葵胰蛋白酶抑制剂、亮肽素和 4-(2-氨基乙基)苯磺酰氟盐酸盐。

本发明优选地实施方案中，所述的吸收增强剂选自（8-(2-羟基苯甲酰胺基)辛酸钠（SNAC）、辛酸钠、癸酸钠、牛磺胆酸钠中的一种或多种。

本发明优选地实施方案中，所述的吸收增强剂选自以下中的任一组：

（1）（8-(2-羟基苯甲酰胺基)辛酸钠（SNAC）；

（2）癸酸及其盐类；

（3）（8-(2-羟基苯甲酰胺基)辛酸钠（SNAC）和癸酸及其盐类；

（4）牛磺胆酸钠；

（5）辛酸钠及其盐类；

（6）乙酰基肉碱；

本发明优选地实施方案中，所述的癸酸盐为癸酸钠。

本发明优选地实施方案中，所述的药物组合物还包括填充剂、润滑剂、助流剂和崩解剂中的一种或多种。

本发明优选地实施方案中，所述的药物组合物进一步包含填充剂，所述的填充剂选自微晶纤维素、微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物、甘露醇、乳糖、预胶化淀粉、磷酸氢钙或山梨醇中的一种或多种；优选为微晶纤维素、微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物或山梨醇。

本发明优选地实施方案中，所述的药物组合物进一步包含润滑剂，所述的润滑剂选自硬脂酸镁、山嵛酸甘油酯、硬脂酰富马酸钠、硬脂酸、棕榈酸、硬脂酸钙、滑石粉或巴西棕榈蜡中的一种或多种；优选为硬脂酸镁。

本发明优选地实施方案中，所述的药物组合物进一步包含助流剂，所述的助流剂选自胶态二氧化硅或滑石粉中的一种或多种；优选为胶态二氧化硅。

本发明优选地实施方案中，所述的药物组合物进一步包含崩解剂，所述的崩解剂选自微晶纤维素、海藻酸、海藻酸盐、聚克林钾、磷酸氢钙、玉米淀粉、预胶化淀粉、羧甲基淀粉钠、羟乙酸淀粉钠、交联聚维酮、纤维素粉、羟甲基纤维素、羟乙基纤维素、羟丙基纤维素、羟丙基甲基纤维素或交联羧甲基纤维素钠中的一种或多种；优选为交联羧甲基纤维素钠。

本发明优选地实施方案中，所述的吸收增强剂的含量为 10%~90%；优选为 40%~80%，进一步优选为 50%~80%；最优选地为 50%~55%、65%-70%、60%-65%或 70%-75%。

本发明优选地实施方案中，所述的吸收增强剂与多肽的质量比在 0.5：1~275：1；优选为 1：1~30：1；进一步优选地为 1：1-5：1 或 10：1-15：1；最优选为 1：1、1.5：1、3：1、12：1 或 15：1。

本发明优选地实施方案中，所述的吸收增强剂是 SNAC，且 SNAC 含量为 10%~90%，优选为 20%~80%，更优选为 50%~70%，进一步优选为 60%-65%或 70%-75%。

本发明优选地实施方案中，所述的吸收增强剂是癸酸钠，且癸酸钠含量为 10%~90%，优选为 20%~80%，更优选为 40%~70%，进一步优选为 45%-50%、50%-55%或 60%-65%。

本发明优选地实施方案中，所述的吸收增强剂是 SNAC 和癸酸钠，且 SNAC 含量为 10%~90%，优选为 10%~80%，进一步优选为 15%-50%，更优选为 15%-20%、20%-25%、25%-30%、30%-35%、35%-40%或 45%-50%；癸酸钠含量为 10%~90%，优选为 10%~80%，进一步优选为 20%-60%，更优选为 20%-25%、25%-30%、30%-35%、35%-40%、45%-50%、50%-55%或 55%-60%；最优选 SNAC 的含量为 15%-50%，癸酸钠的含量为 20%-60%。

本发明优选地实施方案中，所述的吸收增强剂是 SNAC 和癸酸钠，且 SNAC 和癸酸钠的质量比在 1：20~20：1，优选为 1：5~5：1；进一步优选为 1：3~2：1；更优选为 1：1、2：1、1：2 或 1：3。

本发明优选地实施方案中，所述的填充剂含量为 10%~50%；优选为 10%-15%、15%-20%或 20%-25%。

本发明优选地实施方案中，所述的润滑剂含量为 0.25%~5%；优选为 0.5%-1%。

本发明优选地实施方案中，所述的助流剂含量为 0%~2%。

本发明优选地实施方案中，所述的崩解剂含量为 0%~20%。

本发明优选地实施方案中，所述的多肽含量为 0.5%~50%；优选 2%~45%，进一步优选为 5%-10%、20%-25%、30%-35%或 40%-45%。

本发明优选地实施方案中，组合物中各组分的含量为以下范围：

（1）吸收增强剂的含量为 50%~55%，多肽含量为 30%-35%；

（2）吸收增强剂的含量为 60%-65%，多肽含量为 20%-25%；

（3）吸收增强剂的含量为 70%-75%，多肽含量为 5%-10%。

本发明优选地实施方案中，组合物中各组分的含量为：

（1）吸收增强剂的含量为 50%~55%，多肽含量为 30%-35%；吸收增强剂与多肽的质量比 1.5：1；

（2）吸收增强剂的含量为 60%-65%，多肽含量为 20%-25%；吸收增强剂与多肽的质量比 3：1；

（3）吸收增强剂的含量为 70%-75%，多肽含量为 5%-10%；吸收增强剂与多肽的质量比 12：1。

本发明优选地实施方案中，所述的吸收增强剂是 SNAC 和癸酸钠，组合物中各组分的含量为以下范围：

（1）SNAC 的含量为 25%-30%，癸酸钠的含量为 25%-30%，多肽含量为 30%-35%；吸收增强剂与多肽的质量比 1.5：1；

（2）SNAC 的含量为 30%-35%，癸酸钠的含量为 30%-35%，多肽含量为 20%-25%；吸收增强剂与多肽的质量比 3：1；

（3）SNAC 的含量为 15%-20%，癸酸钠的含量为 45%-50%，多肽含量为 20%-25%；吸收增强剂与多肽的质量比 3：1；

（4）SNAC 的含量为 20%-25%，癸酸钠的含量为 40%-45%，多肽含量为 20%-25%；吸收增强剂与多肽的质量比 3：1；

（5）SNAC 的含量为 40%-45%，癸酸钠的含量为 20%-25%，多肽含量为 20%-25%；吸收增强剂与多肽的质量比 3：1；

（6）SNAC 的含量为 35%-40%，癸酸钠的含量为 35%-40%，多肽含量为 5%-10%；吸收增强剂与多肽的质量比 12：1。

本发明优选地实施方案中，所述药物组合物包含以下组分：

通式（I）所示化合物或其药学上可接受盐、SNAC、硬脂酸镁和微晶纤维素；

通式（I）所示化合物或其药学上可接受盐、SNAC、硬脂酸镁、硬脂富马酸钠和微晶纤维素；

通式（I）所示化合物或其药学上可接受盐、SNAC、胶态二氧化硅、硬脂富马酸钠和微晶纤维素；

通式（I）所示化合物或其药学上可接受盐、癸酸钠、微晶纤维素和硬脂酸镁；

通式（I）所示化合物或其药学上可接受盐、癸酸钠、微晶纤维素、山梨糖醇、交联羧甲基纤维素钠、胶态二氧化硅和硬脂酸镁；

通式（I）所示化合物或其药学上可接受盐、SNAC、癸酸钠、微晶纤维素和硬脂酸镁；或

通式（I）所示化合物或其药学上可接受盐、牛磺胆酸钠和中链甘油三酯。

本发明优选地实施方案中，所述的吸收增强剂的含量为：

（1）SNAC 的含量为 25%-30%，癸酸钠的含量为 25%-30%，多肽含量为 30%-35%；

（2）SNAC 的含量为 30%-35%，癸酸钠的含量为 30%-35%，多肽含量为 20%-25%；

（3）SNAC 的含量为 15%-20%，癸酸钠的含量为 45%-50%，多肽含量为 20%-25%；

（4）SNAC 的含量为 20%-25%，癸酸钠的含量为 40%-45%，多肽含量为 20%-25%；

（5）SNAC 的含量为 40%-45%，癸酸钠的含量为 20%-25%，多肽含量为 20%-25%；

（6）SNAC 的含量为 35%-40%，癸酸钠的含量为 35%-40%，多肽含量为 5%-10%。

本发明优选地实施方案中，组合物中各组分的含量为以下范围：

（1）SNAC 含量为 25%-30%，癸酸钠含量 25%-30%，多肽含量为 30%-35%；微晶纤维素含量为 10%-15%；硬脂酸镁含量为 0.5%-1%；

（2）SNAC 含量为 30%-35%，癸酸钠含量 30%-35%，多肽含量为 20%-25%；微晶纤维素含量为 15%-20%；硬脂酸镁含量为 0.5%-1%；

（3）SNAC 含量为 15%-20%，癸酸钠含量 45%-50%，多肽含量为 20%-25%；微晶纤维素含量为 15%-20%；硬脂酸镁含量为 0.5%-1%；

（4）SNAC 含量为 20%-25%，癸酸钠含量 40%-45%，多肽含量为 20%-25%；微晶纤维素含量为 15%-20%；硬脂酸镁含量为 0.5%-1%；

（5）SNAC 含量为 40%-45%，癸酸钠含量 20%-25%，多肽含量为 20%-25%；微晶纤维素含量为 15%-20%；硬脂酸镁含量为 0.5%-1%；

（6）SNAC 含量为 35%-40%，癸酸钠含量 35%-40%，多肽含量为 5%-10%；微晶纤维素含量为 20%-25%；硬脂酸镁含量为 0.5%-1%。

本发明优选地实施方案中，所述药物组合物为口服制剂。

本发明优选地实施方案中，所述药物组合物为粉末、颗粒剂、片剂、胶囊剂或冻干制剂。

本发明优选地实施方案中，所述药物组合物为片剂。

在一些实施方案中，所述药物组合物为速释制剂。

在一些实施方案中，所述药物组合物为调释制剂。

在一些实施方案中，所述药物组合物为包衣片剂。

在一些实施方案中，所述片剂还包含肠溶包衣。

本发明的另一个目的在于提供一种制备上述药物组合物的方法，其制备方法采用制粒压片或粉末直压；所述制粒方法包含湿法制粒和干法制粒。

本发明的另一个目的在于提供一种制备上述药物组合物的方法，各制备方法具体操作如下：

（1）粉末直压

除润滑剂外，将处方量的原料和辅料进行混合，加入润滑剂混合均匀后进行压片。

（2）制粒压片

将处方量的内加物料制粒后与外加物料进行混合，混合后进行压片。

任选如下步骤：

（3）隔离层包衣

将素片加入到包衣锅内，根据片床厚度，调整包衣喷枪高度，控制片床温度进行包衣，直至包衣增重至 2.0%～4.0%。

（4）肠溶包衣

将底包衣片剂加入到包衣锅内，根据片床厚度，调整包衣喷枪高度，控制片床温度进行包衣，基于片芯重量，直至包衣增重至 10.0%～12.0%。

在本发明的某些实施方案中，所述药物组合物，可以通过任何便利的方法给予，例如，通过口服，肠胃外，口腔，舌下，鼻腔，直肠，鞘内或经皮给予。

本发明进一步涉及所述药物组合物在制备 IL-23R 抑制剂药物中的应用。本发明进一步涉及所述药物组合物在制备治疗炎症性、自身免疫疾病和癌症，如炎症性肠病(IBD)、溃疡性结肠炎、克隆氏病、乳糜泻(非热带性口炎性腹泻)、与血清阴性关节病相关的肠病、显微镜下结肠炎、胶原性结肠炎、嗜酸性球性胃肠炎、与放射性疗法或化学疗法相关的结肠炎、与如白血球黏附缺乏症-1 的先天性免疫病症相关的结肠炎、慢性肉芽肿病、1b 型肝糖贮积病、赫曼斯基-普拉克症候群、薛迪克-东氏症候群和韦-奥二氏症候群、在直肠结肠切除术和回肠肛管吻合术之后造成的结肠袋炎、胃肠癌、胰脏炎、胰岛素依赖型糖尿病、乳房炎、胆囊炎、胆管炎、胆管周围炎、慢性支气管炎、慢性鼻窦炎、哮喘、牛皮癣、牛皮癣性关节炎、肠易激综合症(IBS)、多发性硬化(MS)、银屑病、银屑病关节炎、类风湿性关节炎、寻常性天疱疮、器官移植排斥、克隆病、系统性红斑狼疮(SLE)或糖尿病疾病药物中的应用。

本发明进一步涉及所述药物组合物在制备治疗炎症性、自身免疫疾病和癌症，如炎症性肠病(IBD)、溃疡性结肠炎、克隆氏病、乳糜泻(非热带性口炎性腹泻)、与血清阴性关节病相关的肠病、显微镜下结肠炎、胶原性结肠炎、嗜酸性球性胃肠炎、与放射性疗法或化学疗法相关的结肠炎、与如白血球黏附缺乏症-1 的先天性免疫病症相关的结肠炎、慢性肉芽肿病、1b 型肝糖贮积病、赫曼斯基-普拉克症候群、薛迪克-东氏症候群和韦-奥二氏症候群、在直肠结肠切除术和回肠肛管吻合术之后造成的结肠袋炎、胃肠癌、胰脏炎、胰岛素依赖型糖尿病、乳房炎、胆囊炎、胆管炎、胆管周围炎、慢性支气管炎、慢性鼻窦炎、哮喘、牛皮癣、牛皮癣性关节炎、肠易激综合症(IBS)、多发性硬化(MS)、银屑病、银屑病关节炎、类风湿性关节炎、寻常性天疱疮、器官移植排斥、克隆病、系统性红斑狼疮(SLE)或

糖尿病疾病疾病的方法。

本发明进一步涉及一种治疗预防和/或治疗预制备治疗炎症性、自身免疫疾病和癌症，如炎症性肠病(IBD)、溃疡性结肠炎、克隆氏病、乳糜泻(非热带性口炎性腹泻)、与血清阴性关节病相关的肠病、显微镜下结肠炎、胶原性结肠炎、嗜酸性球性胃肠炎、与放射性疗法或化学疗法相关的结肠炎、与如白血球黏附缺乏症-1 的先天性免疫病症相关的结肠炎、慢性肉芽肿病、1b 型肝糖贮积病、赫曼斯基-普拉克症候群、薛迪克-东氏症候群和韦-奥二氏症候群、在直肠结肠切除术和回肠肛管吻合术之后造成的结肠袋炎、胃肠癌、胰脏炎、胰岛素依赖型糖尿病、乳房炎、胆囊炎、胆管炎、胆管周围炎、慢性支气管炎、慢性鼻窦炎、哮喘、牛皮癣、牛皮癣性关节炎、肠易激综合症(IBS)、多发性硬化(MS)、银屑病、银屑病关节炎、类风湿性关节炎、寻常性天疱疮、器官移植排斥、克隆病、系统性红斑狼疮(SLE)或糖尿病疾病疾病的方法，其包括向患者施用治疗有效剂量的所述药物组合物。

本发明还涉及治疗哺乳动物中的炎症性、自身免疫疾病和癌症，如炎症性肠病(IBD)、溃疡性结肠炎、克隆氏病、乳糜泻(非热带性口炎性腹泻)、与血清阴性关节病相关的肠病、显微镜下结肠炎、胶原性结肠炎、嗜酸性球性胃肠炎、与放射性疗法或化学疗法相关的结肠炎、与如白血球黏附缺乏症-1 的先天性免疫病症相关的结肠炎、慢性肉芽肿病、1b 型肝糖贮积病、赫曼斯基-普拉克症候群、薛迪克-东氏症候群和韦-奥二氏症候群、在直肠结肠切除术和回肠肛管吻合术之后造成的结肠袋炎、胃肠癌、胰脏炎、胰岛素依赖型糖尿病、乳房炎、胆囊炎、胆管炎、胆管周围炎、慢性支气管炎、慢性鼻窦炎、哮喘、牛皮癣、牛皮癣性关节炎、肠易激综合症(IBS)、多发性硬化(MS)、银屑病、银屑病关节炎、类风湿性关节炎、寻常性天疱疮、器官移植排斥、克隆病、系统性红斑狼疮(SLE)或糖尿病等病症的方法，其包括向所述哺乳动物施用治疗有效量的药物组合物。

在一些实施方案中，本方法涉及炎症性、自身免疫疾病和癌症，如炎症性肠病(IBD)、溃疡性结肠炎、克隆氏病、乳糜泻(非热带性口炎性腹泻)、与血清阴性关节病相关的肠病、显微镜下结肠炎、胶原性结肠炎、嗜酸性球性胃肠炎、与放射性疗法或化学疗法相关的结肠炎、与如白血球黏附缺乏症-1 的先天性免疫病症相关的结肠炎、慢性肉芽肿病、1b 型肝糖贮积病、赫曼斯基-普拉克症候群、薛迪克-东氏症候群和韦-奥二氏症候群、在直肠结肠切除术和回肠肛管吻合术之后造成的结肠袋炎、胃肠癌、胰脏炎、胰岛素依赖型糖尿病、乳房炎、胆囊炎、胆管炎、胆管周围炎、慢性支气管炎、慢性鼻窦炎、哮喘、牛皮癣、牛皮癣性关节炎、肠易激综合症(IBS)、多发性硬化(MS)、银屑病、银屑病关节炎、类风湿性关节炎、寻常性天疱疮、器官移植排斥、克隆病、系统性红斑狼疮(SLE)或糖尿病；

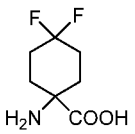
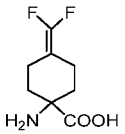
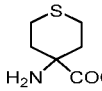
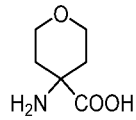
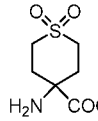
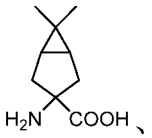
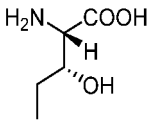
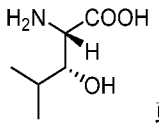
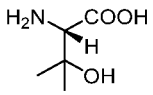
优选炎症性肠病，关节炎或银屑病。

发明的详细说明

除非本文中另外定义，否则本专利申请中所用的科学及技术术语应具有一般本领域技术人员通常所理解的含义。一般而言，本文所述的与化学、分子生物学、细胞及癌症生物学、免疫学、微生物学、药理学及蛋白质及核酸化学结合使用的命名法及此类学科的技术为本领域所熟知且常用的命名法及技术。

术语“多肽”广泛地是指通过肽键接合在一起的两个或更多个氨基酸的序列。应理解，此术语不暗指氨基酸聚合物的特定长度，还不意欲暗示或区分使用重组技术、化学或酶促合成产生的多肽或天然存在的多肽。术语多肽包括环肽。

术语“氨基酸”指任何及所有氨基酸及其残基，包括天然存在的氨基酸(例如，a-氨基酸)、

非天然氨基酸、经修饰氨基酸、合成的氨基酸或罕见的氨基酸，其包括 D-氨基酸及 L-氨基酸两者。天然氨基酸包括自然界中发现的氨基酸，诸如组合至肽链中以形成大量蛋白质的构造组块的 23 个氨基酸。这些立体异构体主要为 L 立体异构体，但细菌包膜及一些抗生素中存在一些 D-氨基酸。20 个“标准”天然氨基酸为丙氨酸(Ala)；精氨酸(Arg)；天冬酰胺(Asn)；天冬氨酸(Asp)；半胱氨酸(Cys)；谷氨酰胺(Gln)；谷氨酸(Glu)；甘氨酸(Gly)；组氨酸(His)；异亮氨酸(Ile)；亮氨酸(Leu)；赖氨酸(Lys)；甲硫氨酸(Met)；苯丙氨酸(Phe)；脯氨酸(Pro)；丝氨酸(Ser)；苏氨酸(Thr)；色氨酸(Trp)；酪氨酸(Tyr)；和缬氨酸(Val)。“非标准”天然氨基酸为吡咯赖氨酸(发现于甲烷类生物体及其他真核生物中)、硒半胱氨酸(存在于许多非真核生物以及大多数真核生物中)及 N-甲酰甲硫氨酸(由细菌、粒线体及叶绿体中的起始密码子 AUG 编码)。“非天然”或“非天然氨基酸”为天然存在或化学合成的非蛋白型氨基酸(即，非天然编码或发现于遗传密码中的氨基酸)。已知超过 140 个非天然氨基酸且可能有成千上万个组合。“非天然”氨基酸的示例包括 β-氨基酸(β^3 及 β^2)、高氨基酸、脯氨酸衍生物及丙酮酸衍生物、3 取代的丙氨酸衍生物、甘氨酸衍生物、环取代的苯丙氨酸及酪氨酸衍生物、线性核氨基酸、二氨基酸、D-二氨基酸、α-甲基氨基酸及 N-甲基氨基酸。非天然或非天然氨基酸还包括经修饰的氨基酸。“经修饰”氨基酸包括已经化学修饰以包括非天然存在于氨基酸上的基团或化学部分的氨基酸(例如天然氨基酸)。优选地，本发明所述的非天然氨基酸包括但不限于，  、  、  、  、  、  、  、  或  。

术语“烷基”指饱和脂肪族烃基团，其为包含 1 至 20 个碳原子的直链或支链基团，优选含有 1 至 8 个碳原子的烷基，更优选 1 至 6 个碳原子的烷基，最优选 1 至 3 个碳原子的烷基。非限制性实例包括甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、异丁基、叔丁基、仲丁基、正戊基、1,1-二甲基丙基、1,2-二甲基丙基、2,2-二甲基丙基、1-乙基丙基、2-甲基丁基、3-甲基丁基、正己基、1-乙基-2-甲基丙基、1,1,2-三甲基丙基、1,1-二甲基丁基、1,2-二甲基丁基、2,2-二甲基丁基、1,3-二甲基丁基、2-乙基丁基、2-甲基戊基、3-甲基戊基、4-甲基戊基、2,3-二甲基丁基、正庚基、2-甲基己基、3-甲基己基、4-甲基己基、5-甲基己基、2,3-二甲基戊基、2,4-二甲基戊基、2,2-二甲基戊基、3,3-二甲基戊基、2-乙基戊基、3-乙基戊基、正辛基、2,3-二甲基己基、2,4-二甲基己基、2,5-二甲基己基、2,2-二甲基己基、3,3-二甲基己基、4,4-二甲基己基、2-乙基己基、3-乙基己基、4-乙基己基、2-甲基-2-乙基戊基、2-甲基-3-乙基戊基、正壬基、2-甲基-2-乙基己基、2-甲基-3-乙基己基、2,2-二乙基戊基、正癸基、3,3-二乙基己基、2,2-二乙基己基，及其各种支链异构体等。更优选的是含有 1 至 6 个碳原子的低级烷基，非限制性实施例包括甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、异丁基、叔丁基、仲丁基、正戊基、1,1-二甲基丙基、1,2-二甲基丙基、2,2-二甲基丙基、1-乙基丙基、2-甲基丁基、3-甲基丁基、正己基、1-乙基-2-甲基丙基、1,1,2-三甲基丙基、1,1-二甲基丁基、1,2-二甲基丁基、2,2-二甲基丁基、1,3-二甲基丁基、2-乙基丁基、2-甲基戊基、3-甲基戊基、4-甲基戊基、2,3-二甲基丁基等。

本发明所述的氢原子均可被其同位素氘所取代，本发明涉及的实施例化合物中的任一

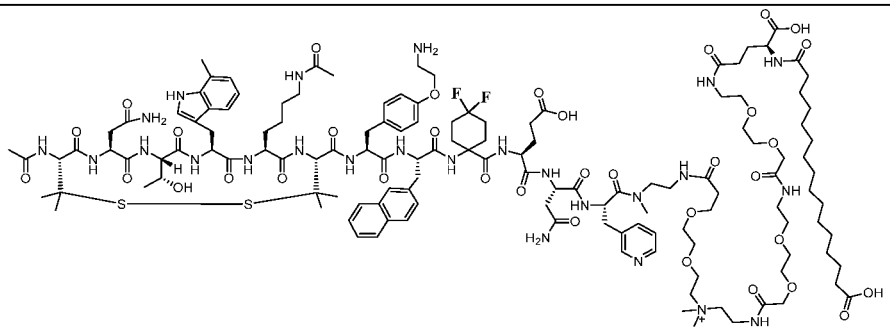
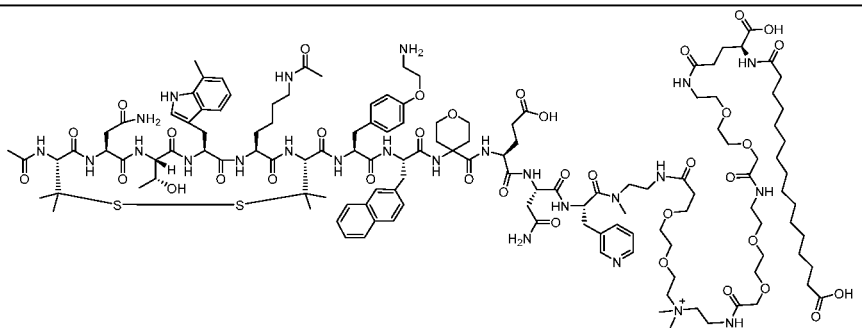
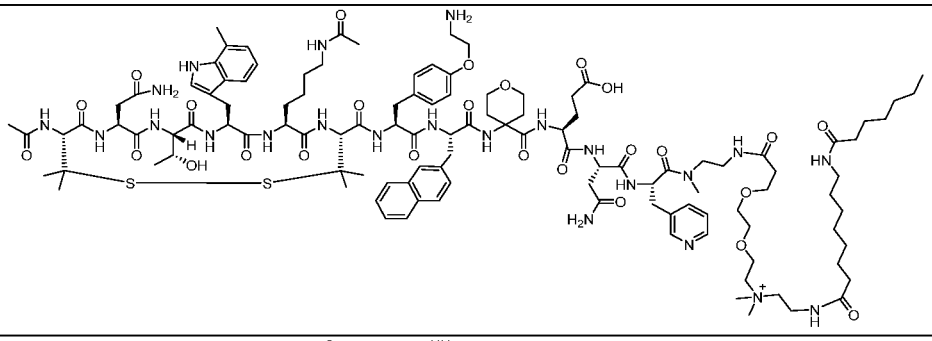
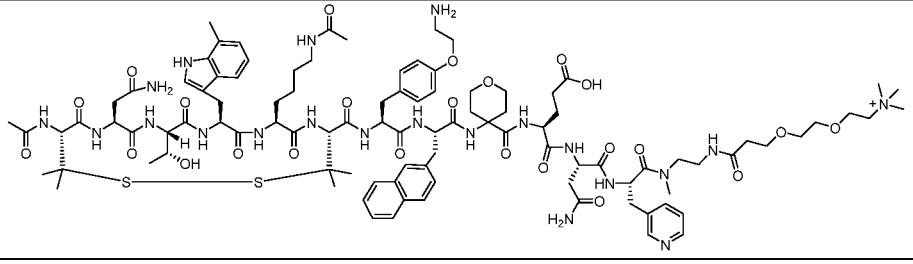
氢原子也均可被氘原子取代。

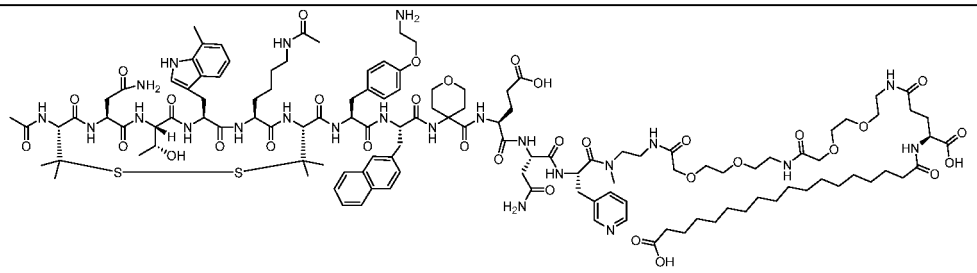
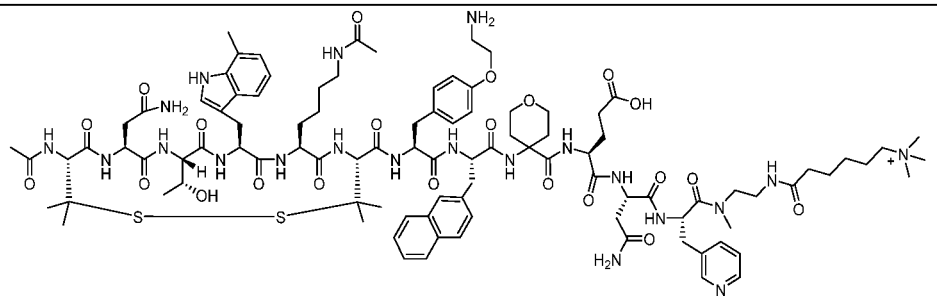
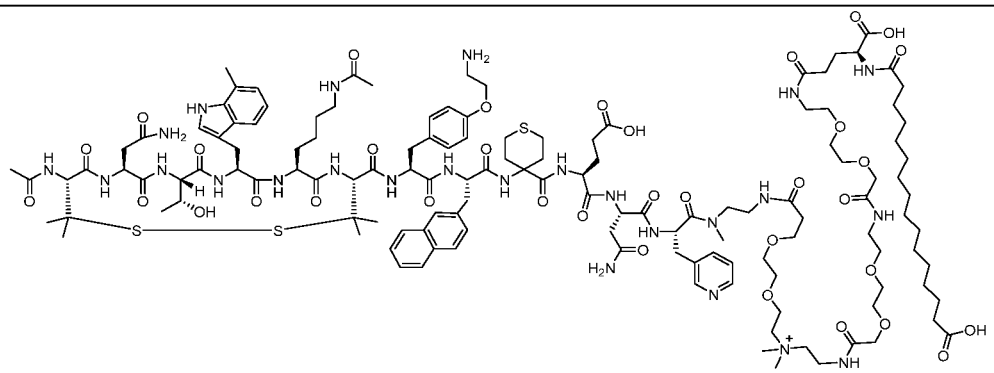
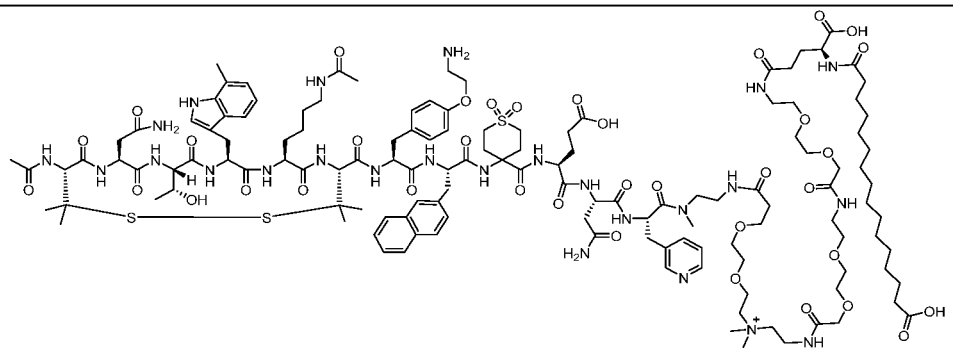
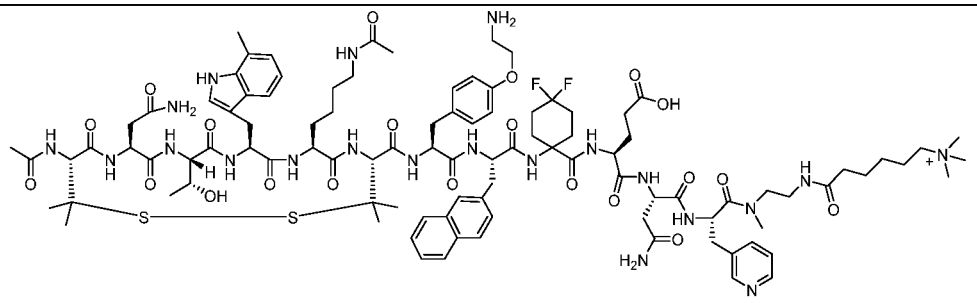
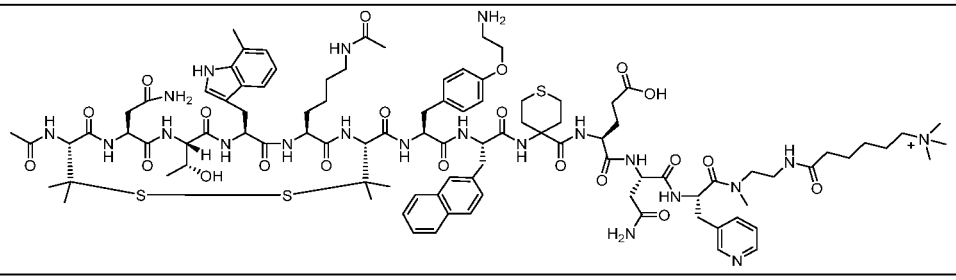
“药物组合物”表示含有一种或多种本文所述化合物或其生理学上/可药用的盐或前体药物与其他化学组分的混合物，以及其他组分例如生理学/可药用的载体和赋形剂。药物组合物的目的是促进对生物体的给药，利于活性成分的吸收进而发挥生物活性。

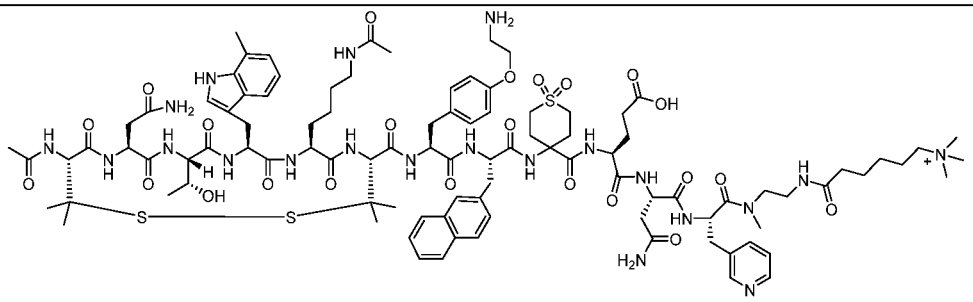
“可药用盐”是指本发明化合物的盐，这类盐用于哺乳动物体内时具有安全性和有效性，且具有应有的生物活性。

具体实施方式

以下结合实施例进一步描述本发明，但这些实施例并非限制着本发明的范围。本公开的化合物按照 WO2024114762 记载的方式制备，多肽化合物结构如下：

编号	结构
化合物 1	
化合物 2	
化合物 3	
化合物 4	

化合物 5	
化合物 6	
化合物 7	
化合物 8	
化合物 9	
化合物 10	

化合物 11	

一、药物组合物的制备

（1）材料与方法

材料：化合物 1，吸收增强剂：8-(2-羟基苯甲酰胺基)辛酸钠（SNAC）、癸酸钠、辛酸钠、乙酰基肉碱其中一种或组合物，常用辅料。

（2）片剂制备方法：

方法 1、粉末直压

除润滑剂外，将处方量的原料和辅料进行混合，加入润滑剂混合均匀后进行压片。

方法 2、制粒压片

将处方量的内加物料制粒后与外加物料进行混合，混合后进行压片。

任选隔离层包衣

将素片加入到包衣锅内，根据片床厚度，调整包衣喷枪高度，控制片床温度进行包衣，直至包衣增重至 2.0%～4.0%。

任选肠溶包衣

将底包衣片剂加入到包衣锅内，根据片床厚度，调整包衣喷枪高度，控制片床温度进行包衣，基于片芯重量，直至包衣增重至 10.0%～12.0%。

按照下表称取对应剂量的化合物 1、吸收增强剂（包括 8-(2-羟基苯甲酰胺基)辛酸钠（SNAC）、癸酸钠、辛酸钠、乙酰基肉碱其中一种或组合物）及常用辅料，进行混合，待其均匀后参照方法 1 或方法 2 的压片方式进行压片，制备片剂。

单独采用 SNAC 制剂实施例 I-1~I-2，具体如下表 1 所示：

表 1

成分		含量（mg）	
实施例		I-1	I-2
颗粒 A	SNAC	300	300
	硬脂酸镁	4	4
颗粒 B	化合物 1	20	100
	微晶纤维素 PH112	86	86
总重		410	490
工艺		干法制粒	干法制粒

单独采用癸酸钠制剂实施例 II-1~II-3，具体如下表 2 所示：

表 2

成分		含量（mg）		
实施例		实施例 II-1	实施例 II-2	实施例 II-3
内加	化合物 1	100	100	25
	癸酸钠	300	300	300
	微晶纤维素 PH101	/	27.5	27.5
	微晶纤维素 PH112	86	/	/
	山梨糖醇	/	75	75
	交联羧甲基纤维素钠	/	35	35
	胶态二氧化硅	/	3.5	3.5
	硬脂酸镁	4	1.75	1.75
外加	微晶纤维素 PH101	/	/	/
	微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物 50	/	67	67
	交联羧甲基纤维素钠	/	35	35
	胶态二氧化硅	/	3.5	3.5
	硬脂酸镁	/	1.75	1.75
总重		490	650	575
工艺		粉末直压	干法制粒	干法制粒

采用 SNAC 和/或癸酸钠制剂实施例 III-A、III-B、III-1~III-11，具体如下表 3-4 所示：

表 3

成分		含量（mg）						
实施例		III-A	III-B	III-1	III-2	III-3	III-4	III-5
内加	化合物 1	100	100	100	100	25	25	100
	癸酸钠	/	300	150	150	150	150	100
	SNAC	300	/	150	150	150	150	200
	微晶纤维素 PH112	86	86	86	86	86	/	86
	硬脂酸镁	2	2	4	2	2	2	2
外加	微晶纤维素 PH112	/	/	/	/	/	86	/
	硬脂酸镁	2	2	/	2	2	2	2
总重		490	490	490	490	415	415	490
工艺		干法制粒	干法制粒	粉末直压	干法制粒	干法制粒	干法制粒	干法制粒

表 4

成分		含量（mg）					
实施例		III-6	III-7	III-8	III-9	III-10	III-11
内加	化合物 1	100	100	10	10	200	300
	癸酸钠	75	225	/	150	150	150
	SNAC	225	75	/	150	150	150
	微晶纤维素 PH112	86	86	386	86	85.28	84.48
	硬脂酸镁	2	2	2	2	2.36	2.76
外加	微晶纤维素 PH112	/	/	/	/	/	/
	硬脂酸镁	2	2	2	2	2.36	2.76
总重		490	490	400	400	590	690
工艺		干法制粒	干法制粒	干法制粒	干法制粒	干法制粒	干法制粒

采用辛酸钠或乙酰基肉碱制剂实施例 III-12、III-13：具体如下表 5 所示：

表 5

成分	含量(mg)	
实施例	III-12	III-13
化合物 1	10	10
辛酸钠	300	/
乙酰基肉碱	/	300
微晶纤维素	86	86
硬脂酸镁	4	4
总重	400	400
工艺	粉末直压	粉末直压

称取化合物 1、牛磺胆酸钠，加中链甘油三酯（MCT）研磨均匀，研磨均匀搅拌均匀。采用牛磺胆酸钠制剂实施例 IV-1：具体如下表 6 所示：

表 6

成分	含量（mg）
实施例	IV-1
化合物 1	10
牛磺胆酸钠	300
MCT	700μL

二、溶出度检测试验

溶出度检测试验根据中国药典 0931 使用第二法桨法进行。0.1N HCl 介质使用盐酸进行配制，pH6.8 介质使用磷酸二氢钾和氢氧化钠进行配制。溶出实验在 37℃条件下进行，以适当间隔取出样品进行检测。使用 HPLC 对化合物 1、SNAC、癸酸钠同时检测以确定释

放量，化合物 1、SNAC 和癸酸钠的释放量计算为片剂标示含量的百分比，表格中的 API 为化合物 1。

表 7 实施例 I-1、I-2、II-3 处方在 0.1NHCl 介质中的溶出结果

实施例	时间（min）/ 溶出度（%）	0	5	10	15	20	30	45	60	90	120
实施例 I-1	API	0	5	26	41	52	55	54	53	51	51
	SNAC	0	10	21	30	35	34	33	32	28	26
实施例 I-2	API	0	10	34	59	72	85	87	88	88	88
	SNAC	0	8	20	29	27	19	23	24	29	28
实施例 II-3	API	0	29	30	47	58	71	78	76	75	77
	癸酸钠	0	6	6	8	9	10	11	11	12	12

表 8 实施例 II-1~II-3 处方在 pH6.8 介质中的溶出

实施例	时间（min）/ 溶出度（%）	0	5	10	15	20	30	45	60	90	120
实施例 II-1	API	0	33	59	78	93	103	104	105	105	105
	癸酸钠	0	31	56	74	89	100	101	101	102	102
实施例 II-2	API	0	18	39	57	71	89	93	93	92	93
	癸酸钠	0	25	48	68	84	105	111	111	112	110
实施例 II-3	API	0	0	4	38	52	70	86	88	91	91
	癸酸钠	0	17	35	49	62	80	96	100	103	103

表 9 含 SNAC、癸酸钠处方片剂在 pH6.8 介质中的溶出

实施例	时间（min）/ 溶出度（%）	0	5	10	15	20	30	45	60	90	120
实施例 III-1	API	0	29	62	87	99	101	102	103	102	103
	SNAC	0	33	59	82	93	95	96	96	96	97
	癸酸钠	0	33	61	84	96	99	98	99	99	100
实施例 III-2	API	0	32	60	79	90	97	99	98	99	100
	SNAC	0	34	60	76	87	94	95	95	95	95
	癸酸钠	0	32	58	75	85	93	94	93	94	94
实施例 III-3	API	0	8	48	69	84	94	96	98	95	101
	SNAC	0	31	53	71	85	96	97	97	97	97
	癸酸钠	0	31	53	72	87	98	98	99	99	99
实施例 III-4	API	0	9	51	67	84	92	93	95	94	96
	SNAC	0	30	55	71	86	95	96	96	96	96
	癸酸钠	0	29	55	72	89	98	98	99	98	99
实施例 III-5	API	0	35	64	84	96	98	98	97	98	98
	SNAC	0	49	63	81	92	94	95	94	94	95
	癸酸钠	0	44	71	92	106	106	107	106	107	107
实施例 III-10	API	0	26	52	70	83	95	96	95	95	95
	SNAC	0	28	52	70	83	93	94	94	94	94
	癸酸钠	0	28	49	67	83	95	96	95	95	97

结果表明，采用 SNAC 和癸酸钠共同作为吸收增强剂的上述药物组合物，化合物 1 在 pH6.8 缓冲盐介质中，20min 累计溶出度均＞80%；30min 累计溶出度均＞90%，呈现快速溶出的行为。

三、稳定性检测试验

稳定的药物制剂在下述情况下没有观察到显著变化的制剂：在冷藏温度（2-8℃）保存至少 3 个月、至少 6 个月、至少 1 年、最多达两年。另外，稳定的药物制剂包括这样的制剂：其在包括 25℃保存包括 1 个月、3 个月、6 个月或在 40℃保存 1 个月内的时段后表现期望的特征。稳定性的典型的可接受的标准如下：通过 HPLC 测得，通常不超过 10%、例如不超过 5%的化合物降解。药物组合物已完成 6 个月冷藏、室温及加速条件的稳定性检测，结果见表 10。

表 10

处方	储存条件	储存时间	降解比例
III-2	冷藏（2-8℃）	6 个月	<5%
	室温（25°C ± 2°C/60% RH ± 5% RH）	6 个月	<5%
	室温（30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH）	6 个月	<5%
	加速（40°C ± 2°C/75% RH ± 5% RH）	6 个月	<5%
III-3	冷藏（2-8℃）	6 个月	<5%
	室温（25°C ± 2°C/60% RH ± 5% RH）	6 个月	<5%
	室温（30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH）	6 个月	<5%
	加速（40°C ± 2°C/75% RH ± 5% RH）	6 个月	<5%
III-10	室温（25°C ± 2°C/60% RH ± 5% RH）	6 个月	<5%
	室温（30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH）	6 个月	<5%
	加速（40°C ± 2°C/75% RH ± 5% RH）	6 个月	<5%

结果表明：本发明所示的药物组合物在冷藏（2-8℃）、25°C、30°C、40°C 条件下保存 6 个月，化合物降解比例均小于 5%，呈现出优异的稳定性。

化合物 1 与制剂成品的影响因素结果见表 11。

表 11

条件		40℃-30d	60℃-30d	光照-5d	光照-10d
总杂较 0d 的增长情况	化合物 1	1.78%	8.28%	1.08%	1.98%
	实施例 III-2	0.95%	6.65%	0.08%	0.24%
	实施例 III-3	1.40%	6.80%	0.15%	0.24%
	实施例 III-10	1.60%	7.50%	0.20%	0.30%

结果表明：本发明所示的药物组合物可显著提升活性物质的稳定性，尤其在光照条件下，总杂的增长量减少了 80%-95%。

四、比格犬中的药代动力学

选择比格犬作为模型动物，研究不同片剂经口给药后的药代动力学。挑选体重接近的雄性比格犬，每组 3 只。试验前动物给药前禁食过夜，给药 4 小时后给食。动物实验开始前对犬进行胃酸刺激处理。即给药前 30 min，静脉注射硫酸阿托品溶液(10 μg/0 .1 mL/kg)及经肌肉注射五肽胃泌素溶液(10 μg/0 .1 mL/kg)，并于给药前取少量胃液测量 pH 值，若 pH 为 1~2，则继续口服给予制剂，若 pH＞2，则换犬或补打硫酸阿托品溶液(IV, 10 μg/0.1 mL/kg)及五肽胃泌素溶液(IM, 10 μg/0.1 mL/kg)。静脉注射硫酸阿托品溶液 45 分钟后，取少量胃液测量 pH 值，并第二次肌肉注射五肽胃泌素溶液(10 μg/0.1 mL/kg)。给药后 60 min，取少量胃液测量 pH 值，并第三次肌肉注射五肽胃泌素溶液(10 μg/0.1 mL/kg)。

实施例采用口服给药，并在预设时间点采样。血液样本采集后置于冰上，并立即离心分离血浆(2-8℃)。采用 LC-MS/MS 对样品进行分析，通过不同时间点的血药浓度数据，计算药代动力学参数。

表 12

PK 参数	实施例 I-1	实施例 I-2
剂量及给药方式	20mg 片剂 口服	100mg 片剂 口服
$T_{1/2}$ （h）	60.5	54.8
T_{max} （h）	5.33	6.0
C_{max} (ng/mL)	48.4	174
$AUC_{(0-t)}$ (h*ng/mL)[注]	2884	12002
$AUC_{(0-\infty)}$ (h*ng/mL)	3307	13531

注：最后一个取样时间点为给药后 168hr。

结果表明，实施例 I-1、实施例 I-2 在动物体内实现了良好的暴露，且在 20-100mg 剂量范围内显示出一定的线性。

表 13

成分	含量(mg)		
实施例	实施例 III-8	实施例 III-12	实施例 III-13
剂量及给药方式	10mg 片剂 口服	10mg 片剂 口服	10mg 片剂 口服
$T_{1/2}$ （h）	NA	47.1	46.8
T_{max} （h）	2.00	2.00	4.0
C_{max} (ng/mL)	11.1	25.9	18.4
$AUC_{(0-t)}$ (h*ng/mL)[注]	89.7	1461	887
$AUC_{(0-\infty)}$ (h*ng/mL)	NA	1639	1000

注：最后一个取样时间点为给药后 168hr。

结果表明，该表中数据与 I-1 相比可知，采用吸收增强剂相较于不添加吸收增强剂，可显著提升 PK。

表 14

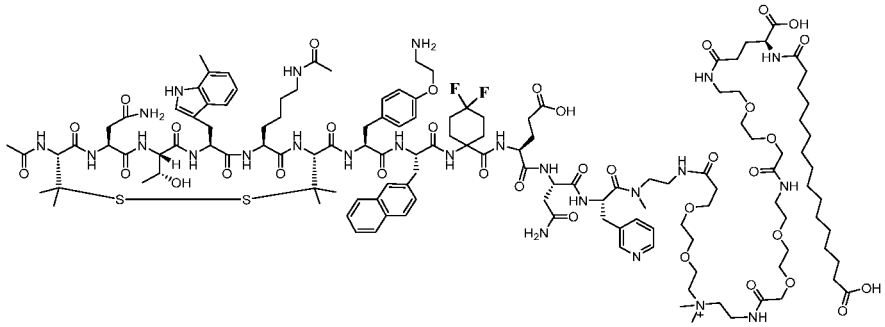
PK 参数	实施例 III-A	实施例 III-B	实施例 III-2	实施例 III-5	实施例 III-6	实施例 III-7
剂量及给药方式	100mg	100mg	100mg	100mg	100mg	100mg
SNAC 用量(mg)	300	0	150	200	225	75
癸酸钠用量（mg）	0	300	150	100	75	225
给药后 0.25h 血药浓度（ng/mL)	22	155	458	414	165	394
给药后 0.5h 血药浓度（ng/mL)	100	643	910	926	463	1030

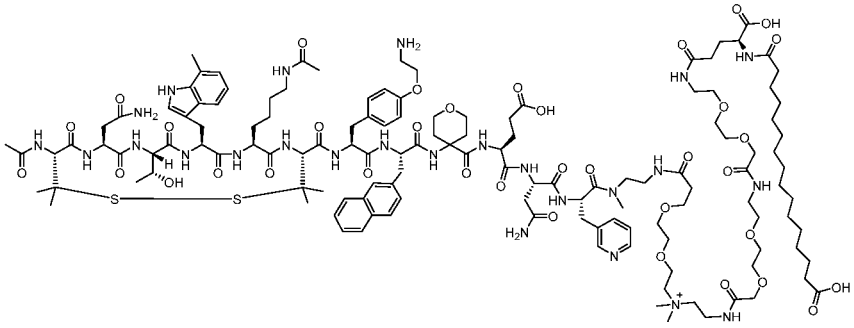
结果表明：采用癸酸钠和 SNAC 联用作为吸收促进剂，相较于单独采用癸酸钠或 SNAC 作为吸收促进剂，具有协同效果，可显著提升暴露量。

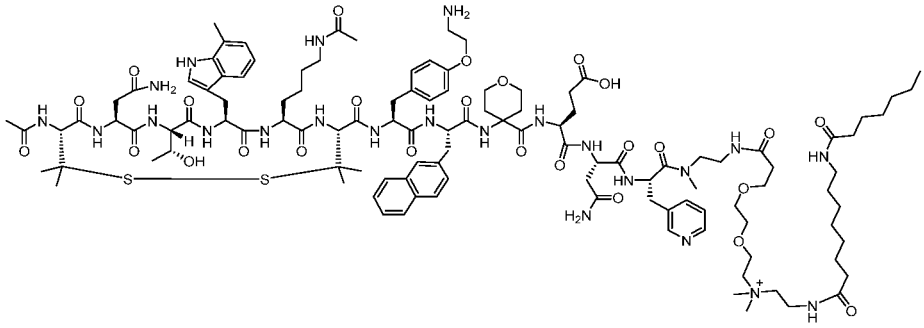
上述制剂以化合物 1 作为 API，本领域技术人员应当知晓其他化合物，如化合物 2~11 的药物组合物也具有类似特性。

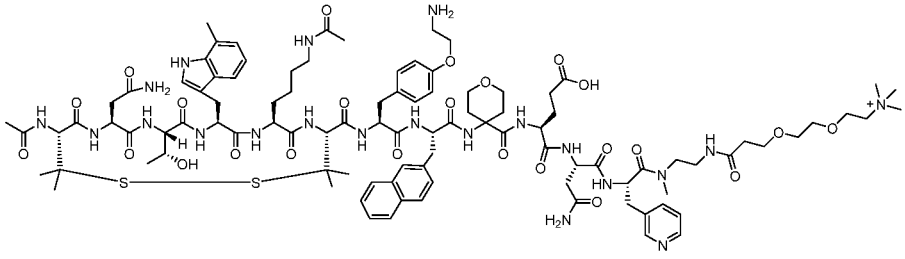
权利要求

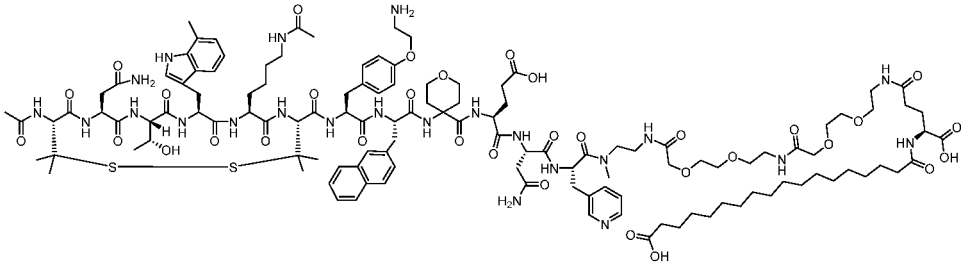
1. 一种药物组合物，包含吸收增强剂和多肽，其特征在于，所述的多肽选自如下化合物或其药学上可接受盐：

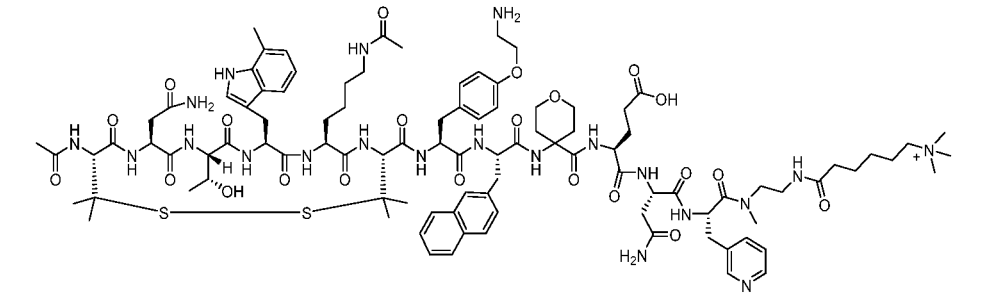


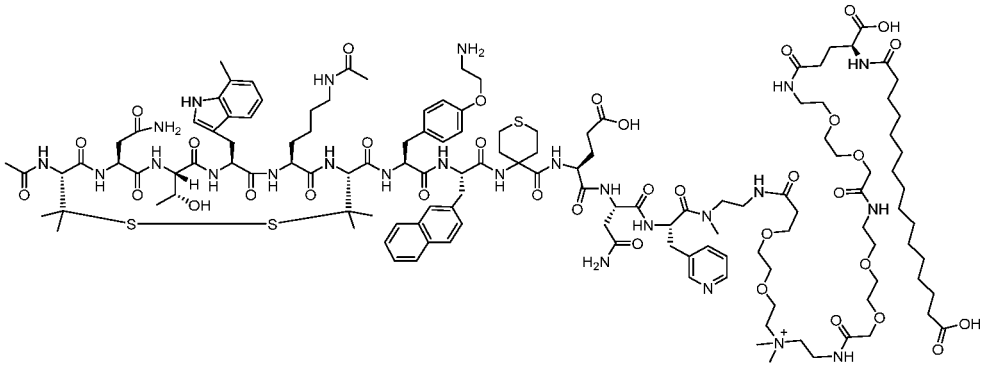


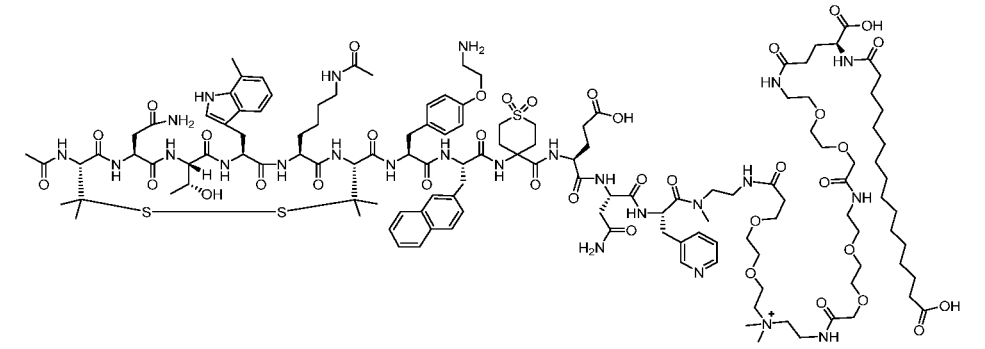


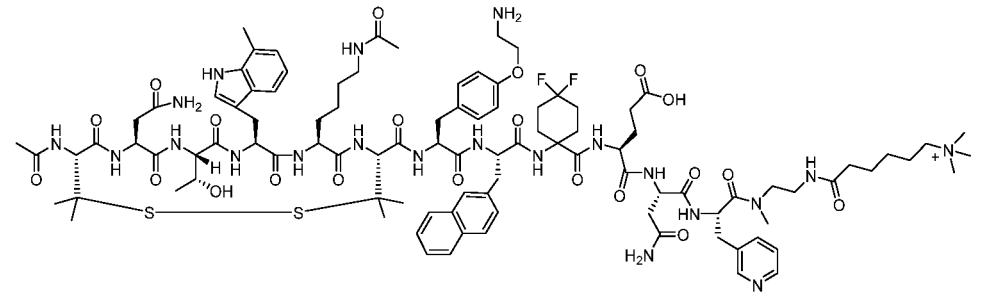


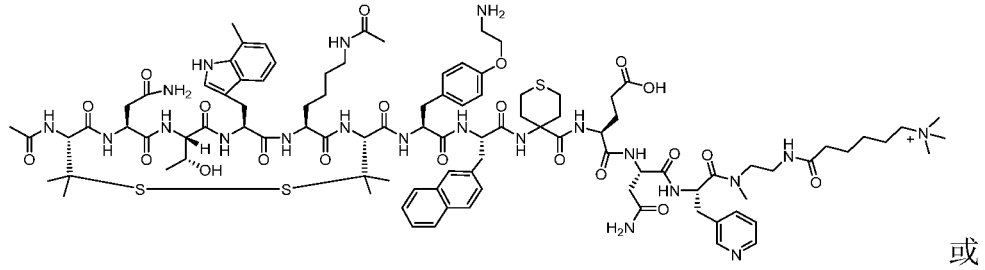




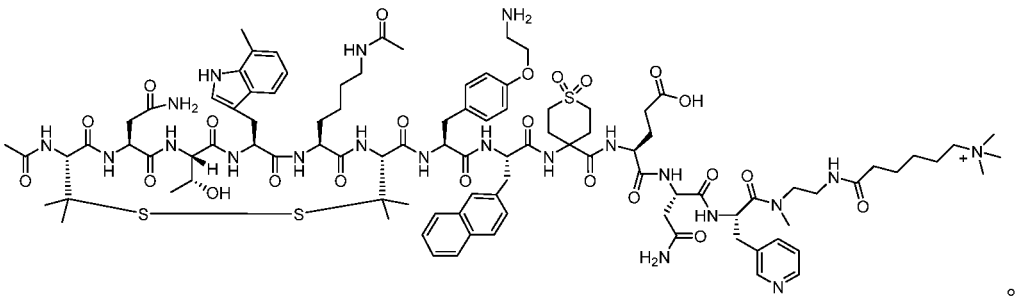








或



。

2. 根据权利要求 1 所述的药物组合物，其特征在于，所述的吸收增强剂选自（8-(2-羟基苯甲酰胺基)辛酸钠（SNAC）、辛酸钠、癸酸钠、牛磺胆酸钠中的一种或多种。

3. 根据权利要求 1-2 任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述的吸收增强剂选自以下中的任一组：

（1）（8-(2-羟基苯甲酰胺基)辛酸钠（SNAC）；

（2）癸酸及其盐类；

（3）（8-(2-羟基苯甲酰胺基)辛酸钠（SNAC）和癸酸及其盐类；

（4）牛磺胆酸钠；

优选地，所述的癸酸盐为癸酸钠。

4. 根据权利要求 1-3 任一项所述的药物组合物，其特征在于，进一步包含填充剂，所述的填充剂选自微晶纤维素、微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物、甘露醇、乳糖、预胶化淀粉、磷酸氢钙或山梨醇中的一种或多种；优选为微晶纤维素、微晶纤维素胶态二氧化硅共处理物或山梨醇。

5. 根据权利要求 1-4 任一项所述的药物组合物，其特征在于，进一步包含润滑剂，所述的润滑剂选自硬脂酸镁、山嵛酸甘油酯、硬脂酰富马酸钠、硬脂酸、棕榈酸、硬脂酸钙、滑石粉或巴西棕榈蜡中的一种或多种；优选为硬脂酸镁。

6. 根据权利要求 1-5 任一项所述的药物组合物，其特征在于，进一步包含助流剂，所述的助流剂选自胶态二氧化硅或滑石粉中的一种或多种；优选为胶态二氧化硅；

和/或，

进一步包含崩解剂，所述的崩解剂选自微晶纤维素、海藻酸、海藻酸盐、聚克林钾、磷酸氢钙、玉米淀粉、预胶化淀粉、羧甲基淀粉钠、羟乙酸淀粉钠、交联聚维酮、纤维素粉、羟甲基纤维素、羟乙基纤维素、羟丙基纤维素、羟丙基甲基纤维素或交联羧甲基纤维素钠中的一种或多种；优选为交联羧甲基纤维素钠。

7. 根据权利要求 1-6 任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述的吸收增强剂的含量为 10%~90%；优选为 40%~80%，进一步优选为 50%~80%；最优选为 50%~55%、60%-65%、65%-70%或 70%-75%；

和/或，所述的多肽的含量为 0.5%~50%；优选 2%~45%；进一步优选为 5%-10%、10%-15%、20%-25%、30%-35%或 40%-45%。

8. 根据权利要求 1-7 任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述的吸收增强剂与多肽的质量比在 0.5：1~275：1；优选为 1：1~30：1；进一步优选为 1：1-5：1 或 10：1-15：1；最优选为 1：1、1.5：1、3：1、12：1 或 15：1。

9. 根据权利要求 1-8 任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述的吸收增强剂是 SNAC，且含量为 10%~90%；优选为 20%~80%；更优选为 50%~70%；进一步优选为 60%-65%或 70%-75%；

所述的吸收增强剂是癸酸钠，且含量为 10%~90%；优选为 20%~80%；更优选为 40%~70%；进一步优选为 45%-50%、50%-55%、60%-65%；

所述的吸收增强剂是 SNAC 和癸酸钠，且 SNAC 含量为的 10%~90%；优选为 10%~80%；进一步优选为 15%-50%；更优选为 15%-20%、20%-25%、25%-30%、30%-35%、35%-40%或 45%-50%；癸酸钠含量为 10%~90%；优选为 10%~80%；进一步优选为 20%-60%；更优选为 20%-25%、25%-30%、30%-35%、35%-40%、45%-50%或 50%-55%；

最优选 SNAC 的含量为 15%-50%，癸酸钠的含量为 20%-60%。

10. 根据权利要求 1-9 任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述的吸收增强剂是 SNAC 和癸酸钠，且 SNAC 和癸酸钠的质量比为 1：20~20：1；优选 1：5~5：1；进一步优选 1：3-2：1；更优选 1：1、2：1、1：2 或 1：3。

11. 根据权利要求 1-10 任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述的填充剂含量为 10%~50%；优选为 10%-15%、15%-20%或 20%-25%；

和/或，所述的润滑剂含量为 0.25%~5%；优选为 0.5%-1%；

和/或，所述的助流剂含量为 0%~2%；

和/或，所述的崩解剂含量为 0%~20%。

12. 根据权利要求 1-11 任一项所述的药物组合物，其特征在于，组合物中如下组分的含量为：

（1）吸收增强剂的含量为 50%~55%，多肽含量为 30%-35%；

（2）吸收增强剂的含量为 60%-65%，多肽含量为 20%-25%；

（3）吸收增强剂的含量为 70%-75%，多肽含量为 5%-10%。

13. 根据权利要求 1-12 任一项所述的药物组合物，其特征在于，组合物中各组分的含量为：

（1）吸收增强剂的含量为 50%~55%，多肽含量为 30%-35%；吸收增强剂与多肽的质量比 1.5：1；

（2）吸收增强剂的含量为 60%-65%，多肽含量为 20%-25%；吸收增强剂与多肽的质量比 3：1；

（3）吸收增强剂的含量为 70%-75%，多肽含量为 5%-10%；吸收增强剂与多肽的质量比 12：1。

14. 根据权利要求 1-13 任一项所述的药物组合物，其特征在于，包含以下组分：

1）多肽、SNAC、硬脂酸镁和微晶纤维素；

2）多肽、SNAC、硬脂酸镁、硬脂富马酸钠和微晶纤维素；

3）多肽、SNAC、胶态二氧化硅、硬脂富马酸钠和微晶纤维素；

4）多肽、癸酸钠、微晶纤维素和硬脂酸镁；

5）多肽、癸酸钠、微晶纤维素、山梨糖醇、交联羧甲基纤维素钠、胶态二氧化硅和硬脂酸镁；

6）多肽、SNAC、癸酸钠、微晶纤维素和硬脂酸镁；或

7）多肽、牛磺胆酸钠和中链甘油三酯。

15. 根据权利要求 1-14 任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述的吸收增强剂的含量为：

（1）SNAC 的含量为 25%-30%，癸酸钠的含量为 25%-30%，多肽含量为 30%-35%；

（2）SNAC 的含量为 30%-35%，癸酸钠的含量为 30%-35%，多肽含量为 20%-25%；

（3）SNAC 的含量为 15%-20%，癸酸钠的含量为 45%-50%，多肽含量为 20%-25%；

（4）SNAC 的含量为 20%-25%，癸酸钠的含量为 40%-45%，多肽含量为 20%-25%；

（5）SNAC 的含量为 40%-45%，癸酸钠的含量为 20%-25%，多肽含量为 20%-25%；

（6）SNAC 的含量为 35%-40%，癸酸钠的含量为 35%-40%，多肽含量为 5%-10%。

16. 根据权利要求1-15任一项所述的药物组合物，其特征在于，组合物中各组分的含量为：

（1）SNAC 含量为 25%-30%，癸酸钠含量 25%-30%，多肽含量为 30%-35%；微晶纤维素含量为 10%-15%；硬脂酸镁含量为 0.5%-1%；

（2）SNAC 含量为 30%-35%，癸酸钠含量 30%-35%，多肽含量为 20%-25%；微晶纤维素含量为 15%-20%；硬脂酸镁含量为 0.5%-1%；

（3）SNAC 含量为 15%-20%，癸酸钠含量 45%-50%，多肽含量为 20%-25%；微晶纤维素含量为 15%-20%；硬脂酸镁含量为 0.5%-1%；

（4）SNAC 含量为 20%-25%，癸酸钠含量 40%-45%，多肽含量为 20%-25%；微晶纤维素含量为 15%-20%；硬脂酸镁含量为 0.5%-1%；

（5）SNAC 含量为 40%-45%，癸酸钠含量 20%-25%，多肽含量为 20%-25%；微晶纤维素含量为 15%-20%；硬脂酸镁含量为 0.5%-1%；

（6）SNAC 含量为 35%-40%，癸酸钠含量 35%-40%，多肽含量为 5%-10%；微晶纤维素含量为 20%-25%；硬脂酸镁含量为 0.5%-1%。

17. 根据权利要求 1-16 任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述药物组合物为口服制剂，优选粉末、颗粒剂、片剂、胶囊剂或冻干制剂；所述药物组合物为速释制剂或调释制剂。

18. 一种制备权利要求 1-17 任一项所述的药物组合物的方法，其特征在于，制备方法采用制粒压片或粉末直压；

具体操作如下：

（1）粉末直压

除润滑剂外，将处方量的原料和辅料进行混合，加入润滑剂混合均匀后进行压片；

（2）制粒压片

将处方量的内加物料制粒后与外加物料进行混合，混合后进行压片；

任选包含如下步骤：

（3）隔离层包衣

将素片加入到包衣锅内，根据片床厚度，调整包衣喷枪高度，控制片床温度进行包衣，直至包衣增重至 2.0%～4.0%；

（4）肠溶包衣

将底包衣片剂加入到包衣锅内，根据片床厚度，调整包衣喷枪高度，控制片床温度进行包衣，基于片芯重量，直至包衣增重至 10.0%～12.0%。

19. 根据权利要求 1-18 任一项所述的药物组合物在制备治疗炎症性、自身免疫疾病和癌症，如炎症性肠病、溃疡性结肠炎、克隆氏病、乳糜泻、与血清阴性关节病相关的肠病、显微镜下结肠炎、胶原性结肠炎、嗜酸性球性胃肠炎、与放射性疗法或化学疗法相关的结肠炎、与如白血球黏附缺乏症-1 的先天性免疫病症相关的结肠炎、慢性肉芽肿病、1b 型肝糖贮积病、赫曼斯基-普拉克症候群、薛迪克-东氏症候群和韦-奥二氏症候群、在直肠结肠切除术和回肠肛管吻合术之后造成的结肠袋炎、胃肠癌、胰脏炎、胰岛素依赖型糖尿病、乳房炎、胆囊炎、胆管炎、胆管周围炎、慢性支气管炎、慢性鼻窦炎、哮喘、牛皮癣、牛皮癣性关节炎、肠易激综合症、多发性硬化、银屑病、银屑病关节炎、类风湿性关节炎、寻常性天疱疮、器官移植排斥、克隆病、系统性红斑狼疮或糖尿病疾病药物中的应用；优选在制备治疗炎症性肠病、类风湿性关节炎或银屑病药物中的应用。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/119773

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07K1/00 (2006.01)i; A61K9/20(2006.01)i; C07K7/64 (2006.01)i; A61K38/00(2006.01)i; A61P19/02(2006.01)i; A61P11/00(2006.01)i; A61P35/00(2006.01)i; A61K38/12(2006.01)i; A61P1/00(2006.01)i; A61P37/00(2006.01)i; A61P17/06(2006.01)i; A61P29/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC:C07K,A61K,A61P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNTXT, WPABS, WPABSC, ENTXTC, CJFD, CNKI, 万方数据资源系统, WANFANG DATA RESOURCE SYSTEM, PubMed, ScienceDirect: 申请人/发明人, 口服, 吸收, 渗透, 递送, 促进, 增强, (8-(2-羟基苯甲酰胺基)辛酸钠, 沙波立沙钠, 癸酸钠, 微晶纤维素, 硬脂酸镁, 润滑剂, 助流剂, 崩解剂, 片剂, 粉末直压, 制粒, 压片, oral, delivery, permeation, enhancers, salcaprozate sodium, SNAC, sodium caprate, C10, MCC, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, lubricant, glidant, disintegrant, tablet, direct compression, guanulation, tableting

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 2024114762 A1 (SHANGHAI HANSOH BIOMEDICAL CO., LTD. et al.) 06 June 2024 (2024-06-06) claims 9-13, and description, page 37, and embodiment 4	1-19
Y	CN 115298196 A (JANSSEN BIOTECH, INC. et al.) 04 November 2022 (2022-11-04) abstract, claims 176 and 179, description, paragraphs 1003, 1029, 1131-1143, 1533-1534, 1540-1542, 1623, and 1640, and tables 1, 2, 4, and 8	1-19
Y	WO 2023012263 A1 (NOVO NORDISK A/S) 09 February 2023 (2023-02-09) claims 10 and 16, and description, page 1, line 13-page 4, line 5 and page 69, lines 3-10	1-19
Y	CN 116669710 A (JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. et al.) 29 August 2023 (2023-08-29) claims 20-75	1-19
A	CN 117642153 A (ELI LILLY AND COMPANY) 01 March 2024 (2024-03-01) claims 1-22, and description, paragraphs 89-90	1-19

☑ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☑ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"D" document cited by the applicant in the international application
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
19 November 2025	**26 November 2025**

Name and mailing address of the ISA/CN	Authorized officer
China National Intellectual Property Administration (ISA/CN) **China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District, Beijing 100088**	Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/119773

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 10278923 B2 (NOVO NORDISK A/S) 07 May 2019 (2019-05-07) claims 1-23	1-19
A	TWAROG, C. et al. "Intestinal Permeation Enhancers for Oral Delivery of Macromolecules: a Comparison between Salcaprozate Sodium (SNAC) and Sodium Caprate (C10)" *Pharmaceutics*, 13 February 2019 (2019-02-13), abstract	1-19

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/119773

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
WO 2024114762 A1	06 June 2024	KR 20250111134 A	22 July 2025
		MX 2025006152 A	01 July 2025
		IL 321139 A	01 July 2025
		TW 202440611 A	16 October 2024
		AU 2023404553 A1	10 July 2025
		EP 4628499 A1	08 October 2025
CN 115298196 A	04 November 2022	LT 4090670 T	11 August 2025
		EP 4613761 A2	10 September 2025
		EP 4613761 A9	22 October 2025
		SI 4090670 T1	29 August 2025
		CL 2024004039 A1	09 May 2025
		BR 112022013957 A2	11 October 2022
		ES 3036287 T3	17 September 2025
		AR 121070 A1	13 April 2022
		PT 4090670 T	29 July 2025
		KR 20220141807 A	20 October 2022
		PE 20230370 A1	06 March 2023
		RS 66991 B1	29 August 2025
		AU 2021207653 A1	04 August 2022
		JP 2023139158 A	03 October 2023
		SMT 202500254 T1	12 September 2025
		PL 4090670 T3	28 July 2025
		DK 4090670 T3	30 June 2025
		MX 2022008741 A	03 October 2022
		TW 202140517 A	01 November 2021
		TWI 882061 B	01 May 2025
		US 2024150405 A1	09 May 2024
		CL 2022001893 A1	03 March 2023
		WO 2021146441 A1	22 July 2021
		HRP 20250769 T1	29 August 2025
		CO 2022009931 A2	21 October 2022
		JP 2023511552 A	20 March 2023
		JP 7441955 B2	01 March 2024
		MA 58373 B1	31 July 2025
		TW 202515892 A	16 April 2025
		CA 3167751 A1	22 July 2021
		DOP 2022000147 A	15 January 2023
		EP 4090670 A1	23 November 2022
		EP 4090670 A4	20 November 2024
		EP 4090670 B1	04 June 2025
		PH 12022551750 A1	13 November 2023
		JOP 20220169 A1	30 January 2023
		IL 294680 A	01 September 2022
		CR 20220332 A	28 November 2022
		US 2021261622 A1	26 August 2021
		US 11845808 B2	19 December 2023
		ECSP 22063238 A	30 September 2022
		FI 4090670 T3	23 July 2025
WO 2023012263 A1	09 February 2023	None	
CN 116669710 A	29 August 2023	US 2024254180 A1	01 August 2024

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/119773

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
		CA 3202226 A1	27 May 2022
		CO 2023007172 A2	20 June 2023
		CL 2023001417 A1	15 December 2023
		TW 202237167 A	01 October 2022
		WO 2022109328 A1	27 May 2022
		EP 4247403 A1	27 September 2023
		EP 4247403 A4	11 December 2024
		AU 2021383828 A1	06 July 2023
		IL 302996 A	01 July 2023
		IL 302996 B1	01 December 2024
		IL 302996 B2	01 April 2025
		UY 39527 A	30 June 2022
		US 2022177532 A1	09 June 2022
		US 11939361 B2	26 March 2024
		DOP 2023000091 A	29 December 2023
		JP 2023545212 A	26 October 2023
		JP 7397239 B2	12 December 2023
		MX 2023005994 A	11 August 2023
		IL 316550 A	01 December 2024
		PE 20240631 A1	26 March 2024
		KR 20230110570 A	24 July 2023
CN 117642153 A	01 March 2024	EP 4333814 A1	13 March 2024
		JP 2024518058 A	24 April 2024
		US 2024226017 A1	11 July 2024
		AU 2022269659 A1	02 November 2023
		AU 2022269659 A9	16 November 2023
		AU 2022269659 B2	10 April 2025
		WO 2022235991 A1	10 November 2022
		CA 3218339 A1	10 November 2022
		MX 2023013144 A	28 November 2023
		IL 308280 A	01 January 2024
		KR 20240004943 A	11 January 2024
		BR 112023022400 A2	16 January 2024
US 10278923 B2	07 May 2019	RU 2015147876 A	06 June 2017
		RU 2671406 C2	31 October 2018
		AU 2014261336 A1	08 October 2015
		AU 2014261336 B2	28 February 2019
		PT 2991671 T	05 November 2018
		SI 2991671 T1	30 October 2018
		MX 2019013123 A	05 December 2019
		KR 20180115814 A	23 October 2018
		LT 2991671 T	25 September 2018
		SMT 201800492 T1	09 November 2018
		EP 3485900 A1	22 May 2019
		MX 2015015009 A	09 March 2016
		MX 369259 B	04 November 2019
		KR 20160002945 A	08 January 2016
		KR 102272671 B1	06 July 2021
		HUE 040609 T2	28 March 2019
		MY 172578 A	03 December 2019

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/119773

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
		CA	2910903	A1	06 November 2014
		HRP	20181393	T1	02 November 2018
		WO	2014177683	A1	06 November 2014
		ES	2688462	T3	02 November 2018
		RS	58039	B1	28 February 2019
		EP	2991671	A1	09 March 2016
		EP	2991671	B1	15 August 2018
		SA	515370075	B1	27 August 2017
		ZA	201507096	B	29 January 2020
		PL	2991671	T3	31 January 2019
		DK	2991671	T3	08 October 2018
		JP	2016519128	A	30 June 2016
		JP	6672140	B2	25 March 2020
		IL	241813	A	31 December 2017
		US	2017312225	A1	02 November 2017
		BR	112015026325	A2	25 July 2017
		US	2019216739	A1	18 July 2019
		US	12239739	B2	04 March 2025
		US	2025262159	A1	21 August 2025
		US	2025213485	A1	03 July 2025
		JP	2020073533	A	14 May 2020
		JP	7576910	B2	01 November 2024
		ZA	201806791	B	26 June 2019
		CY	1120730	T1	11 December 2019
		KR	20210086717	A	08 July 2021
		US	2016067184	A1	10 March 2016
		MX	2018012166	A	02 September 2020

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2025/119773

A. 主题的分类

C07K1/00 (2006.01)i；A61K9/20(2006.01)i；C07K7/64 (2006.01)i；A61K38/00(2006.01)i；A61P19/02(2006.01)i；A61P11/00(2006.01)i；A61P35/00(2006.01)i；A61K38/12(2006.01)i；A61P1/00(2006.01)i；A61P37/00(2006.01)i；A61P17/06(2006.01)i；A61P29/00(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC:C07K,A61K,A61P

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称，和使用的检索词（如使用））

CNTXT,WPABS,WPABSC,ENTXTC,CJFD,CNKI,万方数据资源系统, PubMed, ScienceDirect,:申请人/发明人，口服，吸收，渗透，递送，促进，增强， (8-(2-羟基苯甲酰胺基)辛酸钠，沙波立沙钠，癸酸钠，微晶纤维素，硬脂酸镁，润滑剂，助流剂，崩解剂，片剂，粉末直压，制粒，压片，oral，delivery，permeation，enhancers，salcaprozate sodium，SNAC，sodium caprate，C10，MCC，microcrystalline cellulose，magnesium stearate，lubricant，glidant，disintegrant，tablet，direct compression，guanulation，tableting

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
Y	WO 2024114762 A1 (上海瀚森生物医药科技有限公司等) 2024年6月6日 (2024 - 06 - 06) 权利要求9-13，说明书第37页，实施例4	1-19
Y	CN 115298196 A (詹森生物科技公司等) 2022年11月4日 (2022 - 11 - 04) 摘要部分，权利要求176,179,说明书第1003,1029,1131-1143,1533-1534,1540-1542,1623,1640段,表1,2,4,8	1-19
Y	WO 2023012263 A1 (NOVO NORDISK A/S) 2023年2月9日 (2023 - 02 - 09) 权利要求10,16和说明书第1页第13行至第4页第5行，第69页第3-10行	1-19
Y	CN 116669710 A (詹森药业有限公司等) 2023年8月29日 (2023 - 08 - 29) 权利要求20-75	1-19
A	CN 117642153 A (伊莱利利公司) 2024年3月1日 (2024 - 03 - 01) 权利要求1-22，说明书第89-90段	1-19

☑ 其余文件在C栏的续页中列出。

☑ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型：

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“D” 申请人在国际申请中引证的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件（如具体说明的）

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期	国际检索报告邮寄日期
2025年11月19日	2025年11月26日
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088	受权官员 高雅 电话号码 (+86) 010-53961943

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
A	US 10278923 B2 (NOVO NORDISK A/S) 2019年5月7日 (2019 - 05 - 07) 权利要求1-23	1-19
A	TWAROG,C.等. "Intestinal permeation enhancers for oral delivery of macromolecules: a comparison between salcaprozate sodium (SNAC) and sodium caprate (C10)" PHARMACEUTICS, 2019年2月13日 (2019 - 02 - 13), 摘要部分	1-19

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/119773

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
WO	2024114762	A1	2024年6月6日	KR	20250111134	A	2025年7月22日
				MX	2025006152	A	2025年7月1日
				IL	321139	A	2025年7月1日
				TW	202440611	A	2024年10月16日
				AU	2023404553	A1	2025年7月10日
				EP	4628499	A1	2025年10月8日
CN	115298196	A	2022年11月4日	LT	4090670	T	2025年8月11日
				EP	4613761	A2	2025年9月10日
				EP	4613761	A9	2025年10月22日
				SI	4090670	T1	2025年8月29日
				CL	2024004039	A1	2025年5月9日
				BR	112022013957	A2	2022年10月11日
				ES	3036287	T3	2025年9月17日
				AR	121070	A1	2022年4月13日
				PT	4090670	T	2025年7月29日
				KR	20220141807	A	2022年10月20日
				PE	20230370	A1	2023年3月6日
				RS	66991	B1	2025年8月29日
				AU	2021207653	A1	2022年8月4日
				JP	2023139158	A	2023年10月3日
				SMT	202500254	T1	2025年9月12日
				PL	4090670	T3	2025年7月28日
				DK	4090670	T3	2025年6月30日
				MX	2022008741	A	2022年10月3日
				TW	202140517	A	2021年11月1日
				TWI	882061	B	2025年5月1日
				US	2024150405	A1	2024年5月9日
				CL	2022001893	A1	2023年3月3日
				WO	2021146441	A1	2021年7月22日
				HRP	20250769	T1	2025年8月29日
				CO	2022009931	A2	2022年10月21日
				JP	2023511552	A	2023年3月20日
				JP	7441955	B2	2024年3月1日
				MA	58373	B1	2025年7月31日
				TW	202515892	A	2025年4月16日
				CA	3167751	A1	2021年7月22日
				DOP	2022000147	A	2023年1月15日
				EP	4090670	A1	2022年11月23日
				EP	4090670	A4	2024年11月20日
				EP	4090670	B1	2025年6月4日
				PH	12022551750	A1	2023年11月13日
				JOP	20220169	A1	2023年1月30日
				IL	294680	A	2022年9月1日
				CR	20220332	A	2022年11月28日
				US	2021261622	A1	2021年8月26日
				US	11845808	B2	2023年12月19日
				ECSP	22063238	A	2022年9月30日
				FI	4090670	T3	2025年7月23日
WO	2023012263	A1	2023年2月9日	无			
CN	116669710	A	2023年8月29日	US	2024254180	A1	2024年8月1日

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/119773

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
				CA	3202226	A1	2022年5月27日
				CO	2023007172	A2	2023年6月20日
				CL	2023001417	A1	2023年12月15日
				TW	202237167	A	2022年10月1日
				WO	2022109328	A1	2022年5月27日
				EP	4247403	A1	2023年9月27日
				EP	4247403	A4	2024年12月11日
				AU	2021383828	A1	2023年7月6日
				IL	302996	A	2023年7月1日
				IL	302996	B1	2024年12月1日
				IL	302996	B2	2025年4月1日
				UY	39527	A	2022年6月30日
				US	2022177532	A1	2022年6月9日
				US	11939361	B2	2024年3月26日
				DOP	2023000091	A	2023年12月29日
				JP	2023545212	A	2023年10月26日
				JP	7397239	B2	2023年12月12日
				MX	2023005994	A	2023年8月11日
				IL	316550	A	2024年12月1日
				PE	20240631	A1	2024年3月26日
				KR	20230110570	A	2023年7月24日
CN	117642153	A	2024年3月1日	EP	4333814	A1	2024年3月13日
				JP	2024518058	A	2024年4月24日
				US	2024226017	A1	2024年7月11日
				AU	2022269659	A1	2023年11月2日
				AU	2022269659	A9	2023年11月16日
				AU	2022269659	B2	2025年4月10日
				WO	2022235991	A1	2022年11月10日
				CA	3218339	A1	2022年11月10日
				MX	2023013144	A	2023年11月28日
				IL	308280	A	2024年1月1日
				KR	20240004943	A	2024年1月11日
				BR	112023022400	A2	2024年1月16日
US	10278923	B2	2019年5月7日	RU	2015147876	A	2017年6月6日
				RU	2671406	C2	2018年10月31日
				AU	2014261336	A1	2015年10月8日
				AU	2014261336	B2	2019年2月28日
				PT	2991671	T	2018年11月5日
				SI	2991671	T1	2018年10月30日
				MX	2019013123	A	2019年12月5日
				KR	20180115814	A	2018年10月23日
				LT	2991671	T	2018年9月25日
				SMT	201800492	T1	2018年11月9日
				EP	3485900	A1	2019年5月22日
				MX	2015015009	A	2016年3月9日
				MX	369259	B	2019年11月4日
				KR	20160002945	A	2016年1月8日
				KR	102272671	B1	2021年7月6日
				HUE	040609	T2	2019年3月28日
				MY	172578	A	2019年12月3日

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/119773

检索报告引用的专利文件	公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
		CA	2910903	A1	2014年11月6日
		HRP	20181393	T1	2018年11月2日
		WO	2014177683	A1	2014年11月6日
		ES	2688462	T3	2018年11月2日
		RS	58039	B1	2019年2月28日
		EP	2991671	A1	2016年3月9日
		EP	2991671	B1	2018年8月15日
		SA	515370075	B1	2017年8月27日
		ZA	201507096	B	2020年1月29日
		PL	2991671	T3	2019年1月31日
		DK	2991671	T3	2018年10月8日
		JP	2016519128	A	2016年6月30日
		JP	6672140	B2	2020年3月25日
		IL	241813	A	2017年12月31日
		US	2017312225	A1	2017年11月2日
		BR	112015026325	A2	2017年7月25日
		US	2019216739	A1	2019年7月18日
		US	12239739	B2	2025年3月4日
		US	2025262159	A1	2025年8月21日
		US	2025213485	A1	2025年7月3日
		JP	2020073533	A	2020年5月14日
		JP	7576910	B2	2024年11月1日
		ZA	201806791	B	2019年6月26日
		CY	1120730	T1	2019年12月11日
		KR	20210086717	A	2021年7月8日
		US	2016067184	A1	2016年3月10日
		MX	2018012166	A	2020年9月2日